СТПМС, ООП, ООТиСП

- 16 лекц.
- 16 лаб.
- Экзамен

Темы

- Разработка
  - Windows Forms
  - WPF (XAML)
  - Работа с данными
    - ADO.NET
    - Entity Framework
  - *(Xamarin / UWP)*
- Проектирование +архитектура
  - UML
  - Архитектурные шаблоны (MVC, MVVM, MVP)

Создание приложений для Windows
Windows Forms

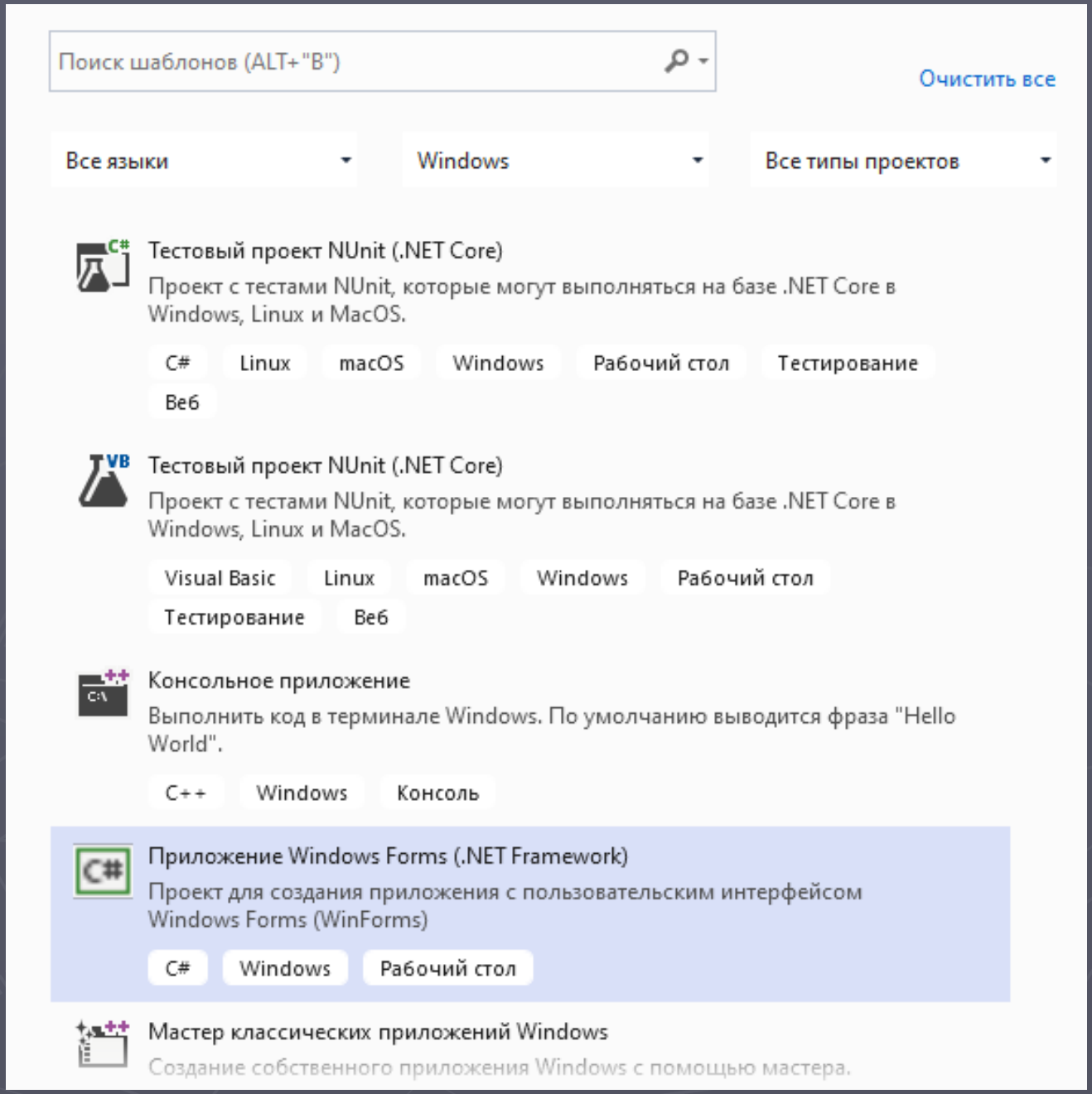
Windows Forms

интерфейс программирования приложений (API), отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся частью фреймворка

Форма — это объект, который задается свойствами, определяющими их внешний вид, методами, определяющими их поведение, и событиями, определяющими их взаимодействие с пользователем.

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?view=vs-2019

System.Windows.Forms.Form


Поиск шаблонов (ALT+"B")
Очистить все
Все языки
Windows
Все типы проектов
Тестовый проект NUnit (.NET Core)
Проект с тестами NUnit, которые могут выполняться на базе .NET Core в Windows, Linux и MacOS.
C#
Linux
macOS
Windows
Рабочий стол
Тестирование
Веб
Тестовый проект NUnit (.NET Core)
Проект с тестами NUnit, которые могут выполняться на базе .NET Core в Windows, Linux и MacOS.
Visual Basic
Linux
macOS
Windows
Рабочий стол
Тестирование
Веб
Консольное приложение
Выполнить код в терминале Windows. По умолчанию выводится фраза "Hello World".
C++
Windows
Консоль
Приложение Windows Forms (.NET Framework)
Проект для создания приложения с пользовательским интерфейсом Windows Forms (WinForms)
C#
Windows
Рабочий стол
Мастер классических приложений Windows
Создание собственного приложения Windows с помощью мастера.

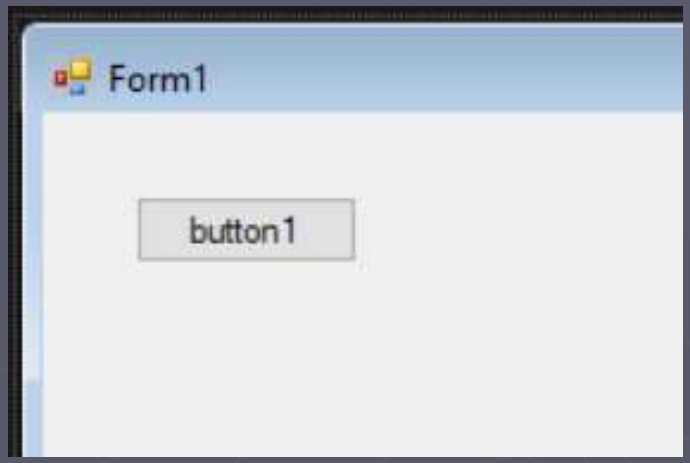
Создание

- в коде программы
- Visual Studio Designer

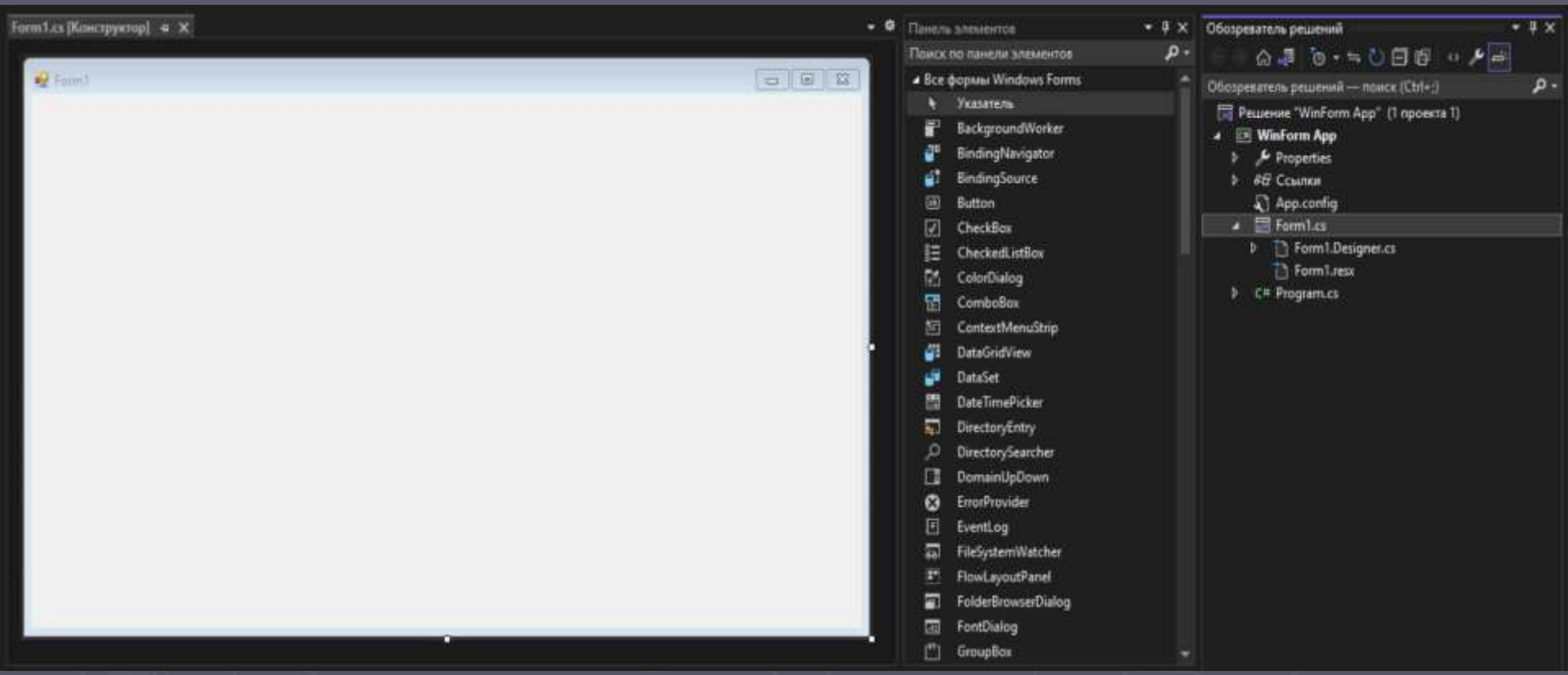
```
private void InitializeComponent()
{
    this.SuspendLayout();
    this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
    this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
    this.Name = "Form1";
    this.Text = "Form1";
    this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
    this.ResumeLayout(false);

}
```

- Редактирование кодом

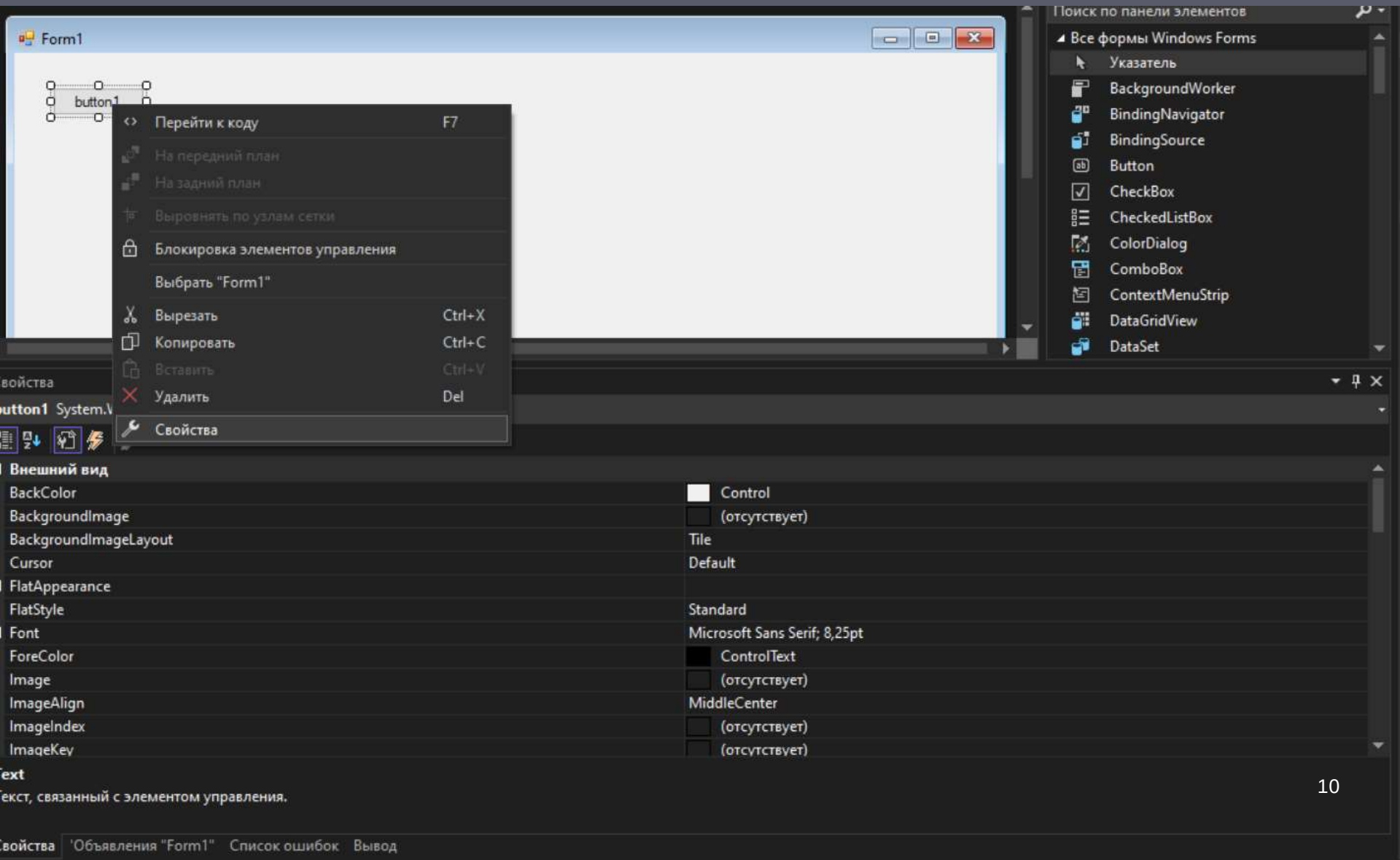



```
//
// button1
//
this.button1.Location = new System.Drawing.Point(31, 28);
this.button1.Name = "button1";
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button1.TabIndex = 0;
this.button1.Text = "button1";
this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
```


Form1.cs [Конструктор]
Form1
Панель элементов
Поиск по панели элементов
Все формы Windows Forms
Указатель
BackgroundWorker
BindingNavigator
BindingSource
Button
CheckBox
CheckedListBox
ColorDialog
ComboBox
ContextMenuStrip
DataGridView
DataSet
DateTimePicker
DirectoryEntry
DirectorySearcher
DomainUpDown
ErrorProvider
EventLog
FileSystemWatcher
FlowLayoutPanel
FolderBrowserDialog
FontDialog
GroupBox
Обозреватель решений
Обозреватель решений — поиск (Ctrl+;)
Решение "WinForm App" (1 проекта 1)
WinForm App
Properties
Ссылки
App.config
Form1.cs
Form1.Designer.cs
Form1.resx
Program.cs

- Ctrl+Alt+X

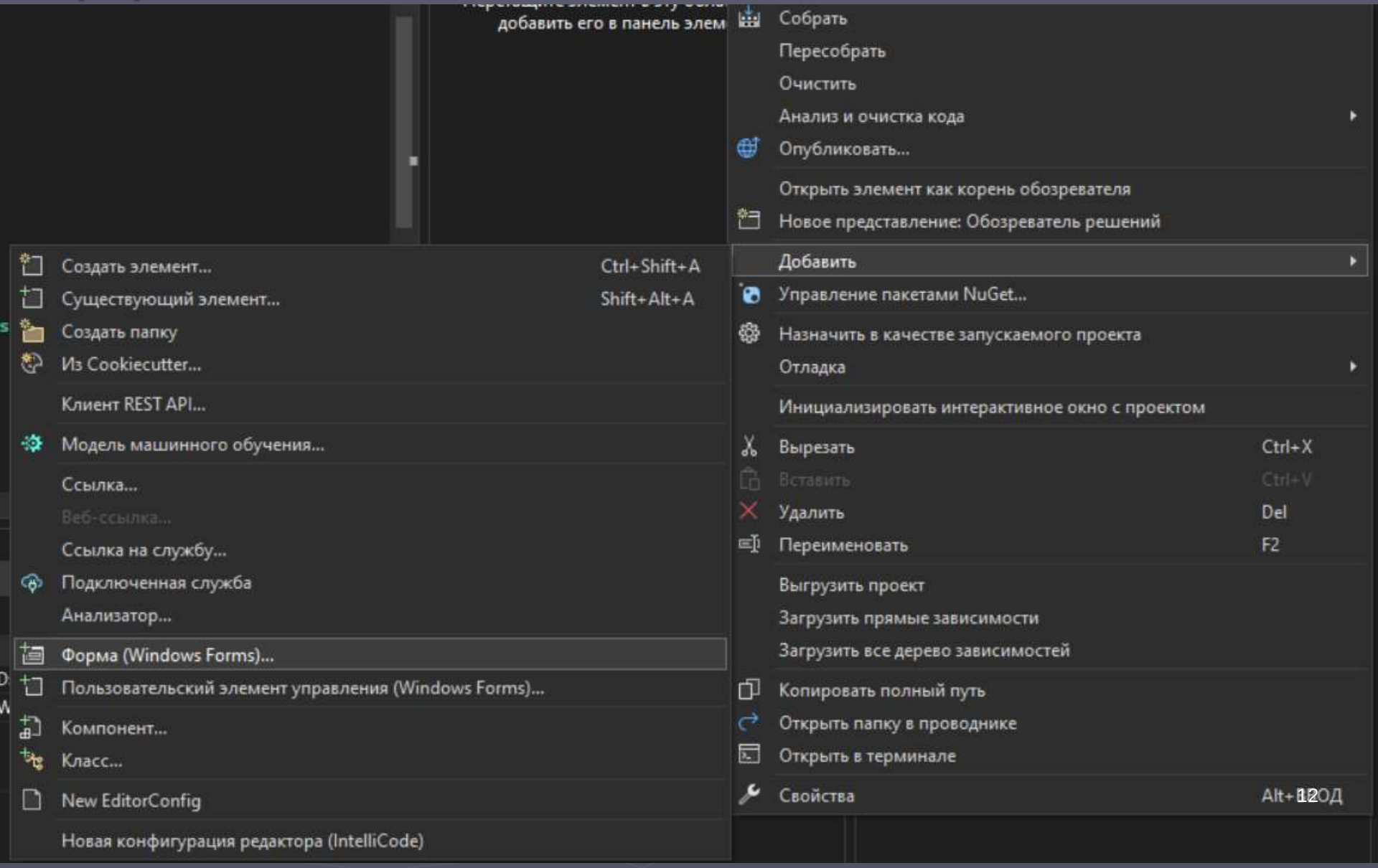
Изменение свойств

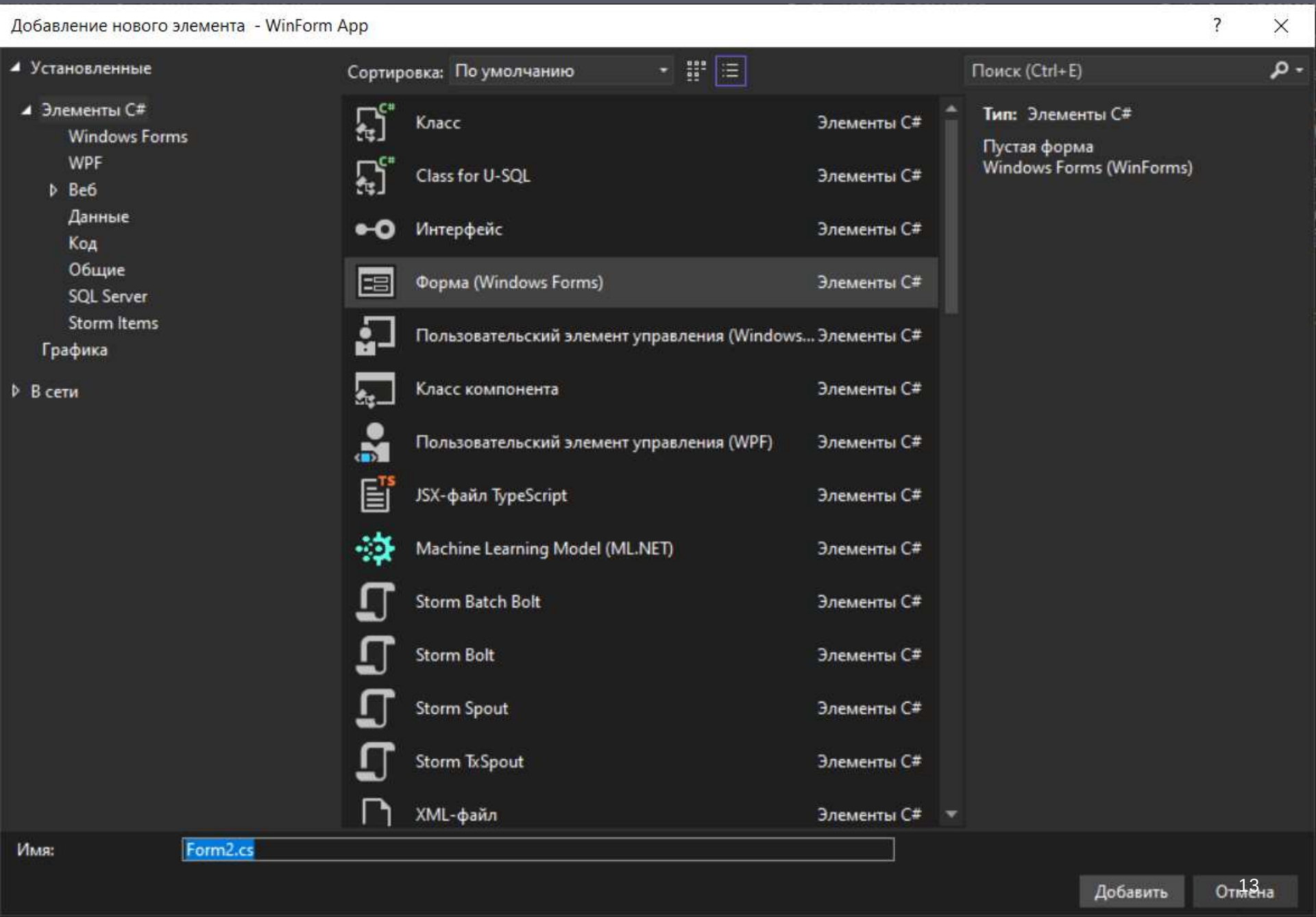


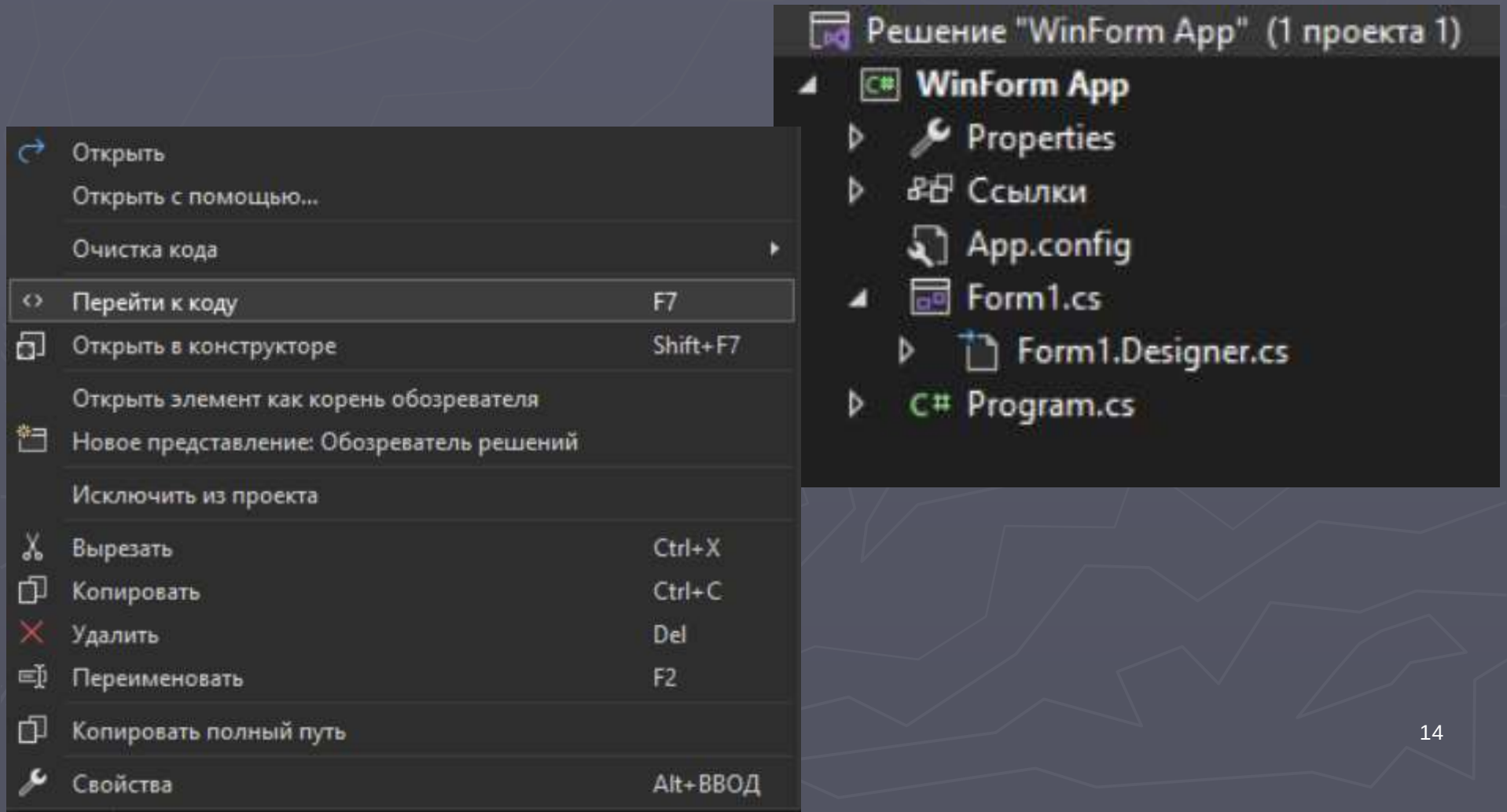
```
namespace WinForm_App
{
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Главная точка в
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false)
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

STA-single-threaded apartment. **Это** означает, чт все потоки в этой программе выполняются в рамках одного процесса, а управление программой осуществляется одним главным потоком.

Добавление форм

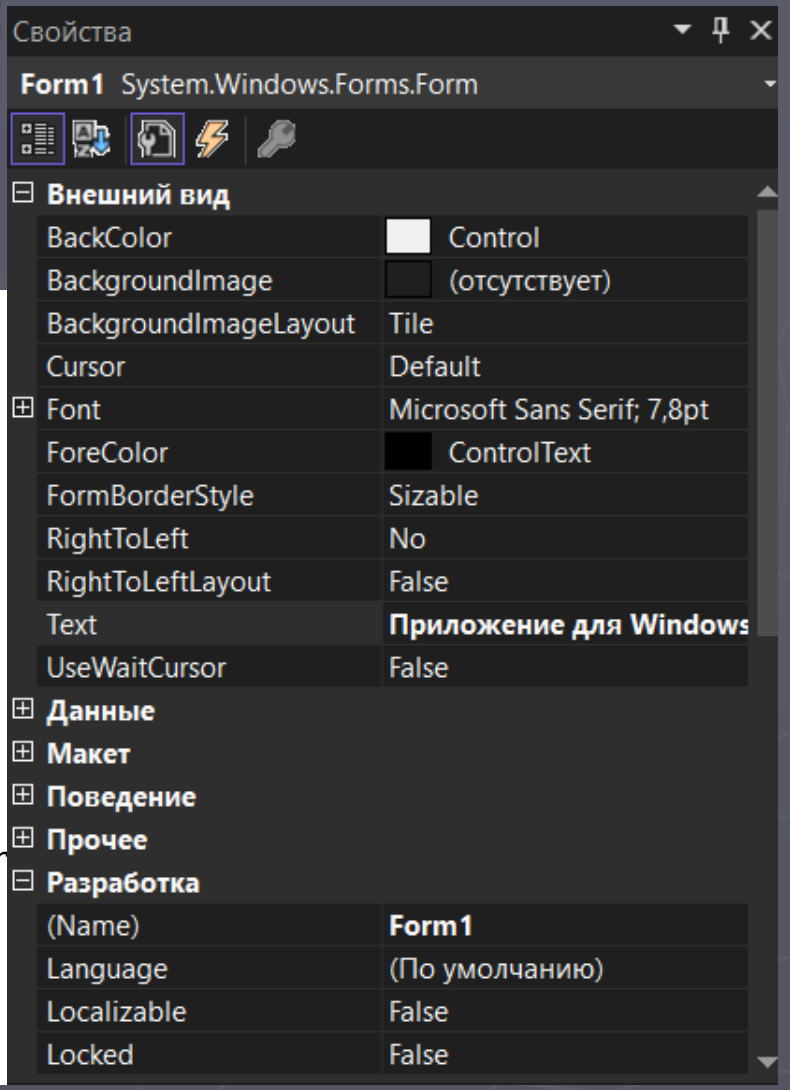



Добавление нового элемента - WinForm App
Установленные
Элементы C#
Windows Forms
WPF
Веб
Данные
Код
Общие
SQL Server
Storm Items
Графика
В сети
Сортировка: По умолчанию
Поиск (Ctrl+E)
Класс Элементы C#
Class for U-SQL Элементы C#
Интерфейс Элементы C#
Форма (Windows Forms) Элементы C#
Пользовательский элемент управления (Windows... Элементы C#
Класс компонента Элементы C#
Пользовательский элемент управления (WPF) Элементы C#
JSX-файл TypeScript Элементы C#
Machine Learning Model (ML.NET) Элементы C#
Storm Batch Bolt Элементы C#
Storm Bolt Элементы C#
Storm Spout Элементы C#
Storm TxSpout Элементы C#
XML-файл Элементы C#
Тип: Элементы C#
Пустая форма
Windows Forms (WinForms)
Имя:
Form2.cs
Добавить
Отмена


Решение "WinForm App" (1 проекта 1)
WinForm App
Properties
Ссылки
App.config
Form1.cs
Form1.Designer.cs
Program.cs
Открыть
Открыть с помощью...
Очистка кода
Перейти к коду F7
Открыть в конструкторе Shift+F7
Открыть элемент как корень обозревателя
Новое представление: Обозреватель решений
Исключить из проекта
Вырезать Ctrl+X
Копировать Ctrl+C
Удалить Del
Переименовать F2
Копировать полный путь
Свойства Alt+ВВОД

Properties:

- Name: Form1
- Text: Приложение для Windows




```
namespace WinForm_App
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

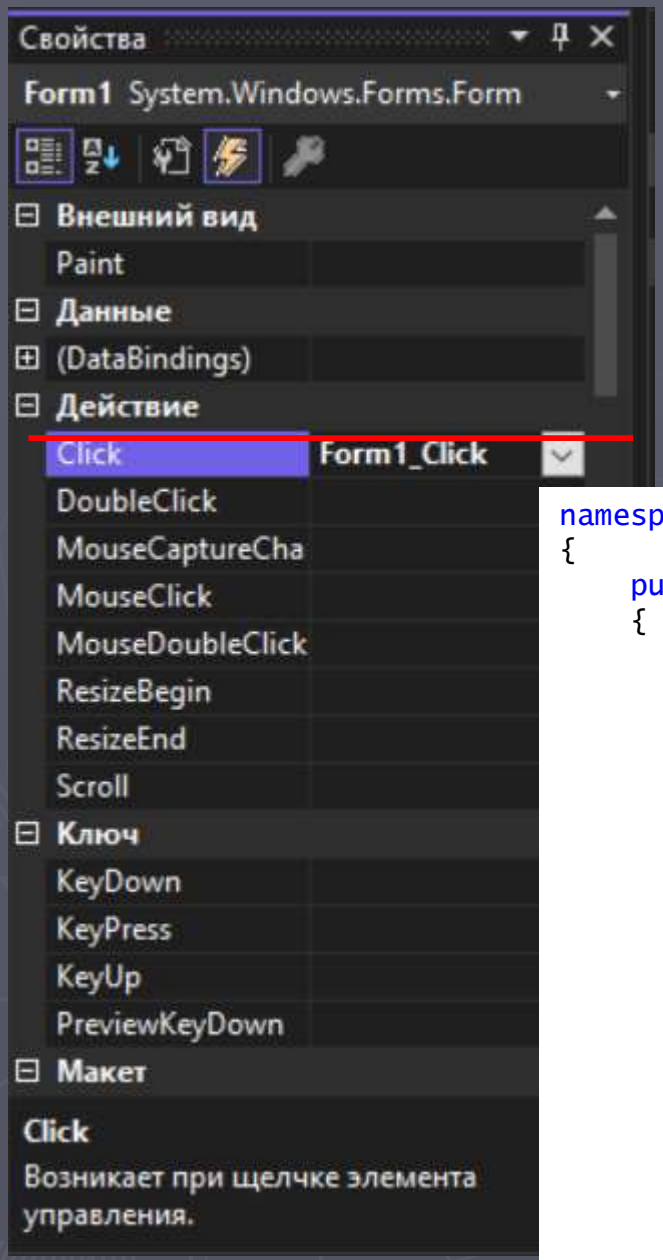
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventAr
        {

        }
    }
```

Добавление событий
1) двойной щелчок на ЭУ - происходит обращение к обработчику события, используемого по умолчанию



Добавление событий

2) использование списка событий в окне Properties (Свойства) - дважды щелкнуть на этом событии в списке событий - генерация кода подписки ЭУ на событие и сигнатура метода обработки этого события.

```
namespace WinForm_App
{
    public partial class Form1 : System.Windows.Forms.Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void Form1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```

```
partial class Form1
    {
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Код, автоматически созданный конструктором форм Windows
        private void InitializeComponent()
        {
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.dataSet1 = new System.Data.DataSet();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataSet1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // button1
            //
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(41, 34);
            this.button1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4, 4);
            this.button1.Name = "button1";
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(100, 28);
            this.button1.TabIndex = 0;
            this.button1.Text = "button1";
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
            //
            // button2
            //
            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(41, 70);
            this.button2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4,
            this.button2.Name = "button2";
            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(100, 28);
            this.button2.TabIndex = 1;
            this.button2.Text = "button2";
            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
```

Авто сгенерированный ко

События
И методы обработки

```
this.textBoxName.TextChanged += new
System.EventHandler(this.textBox_TextChanged);
```

```
private void textBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

    // Приведение объекта-отправителя к типу Textbox.
    TextBox tb = (TextBox)sender;
    // Проверка допустимости данных и установка значения
    // свойства tag и цвета фона соответствующим образом,
    if (tb.Text.Length == 0 && tb != textBoxName)
    {
        tb.Tag = false;
        tb.BackColor = Color.Red;
    }
    else if (tb == textBoxName &&
    (tb.Text.Length != 0 && tb.Te
    {
```

Добавление событий

3) Добавление кода подписки на событие вручную - подписка на событие (т.е. связывания с ним) и создание соответствующей сигнатуры метода обработчика

Модель обработки событий

- Интерфейсы GUI - событийно-управляемые через многоадресные (MulicastDelegate) делегаты.

```
private void MyApp_Click (object sender, EventArgs e)
{    }
```

ИмяЭлементаУправления_ИмяСобытия

Регистрация события

```
ИмяОбъекта.ИмяСобытия+=new System.EventHandle(ОбработчикСобытия);
```

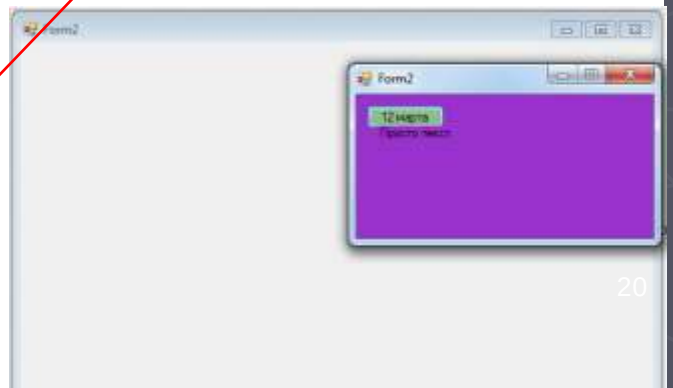
Программная настройка свойств

```
public partial class Form2 : Form
    {
        FormNext s;
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.BackColor = Color.Aquamarine;

            Label n = new Label();
            this.Controls.Add(n);
            n.Text = "Просто текст";
            n.Location = new System.Drawing.Point(20, 30);
            n.Show();
                        this.Load += rrr;
        }
        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Button helB = new Button();
            helB.BackColor = Color.DarkSeaGreen;
            helB.Location = new Point(10, 10);
            helB.Text = "12 марта";
            this.Controls.Add(helB);
            //this.Controls.Remove(helB);
        }
```

```
public  void rrr(object sender, EventArgs e)
        {
            this.BackColor = Color.DarkOrchid;
        }
```

Добавляем новый элемент управления



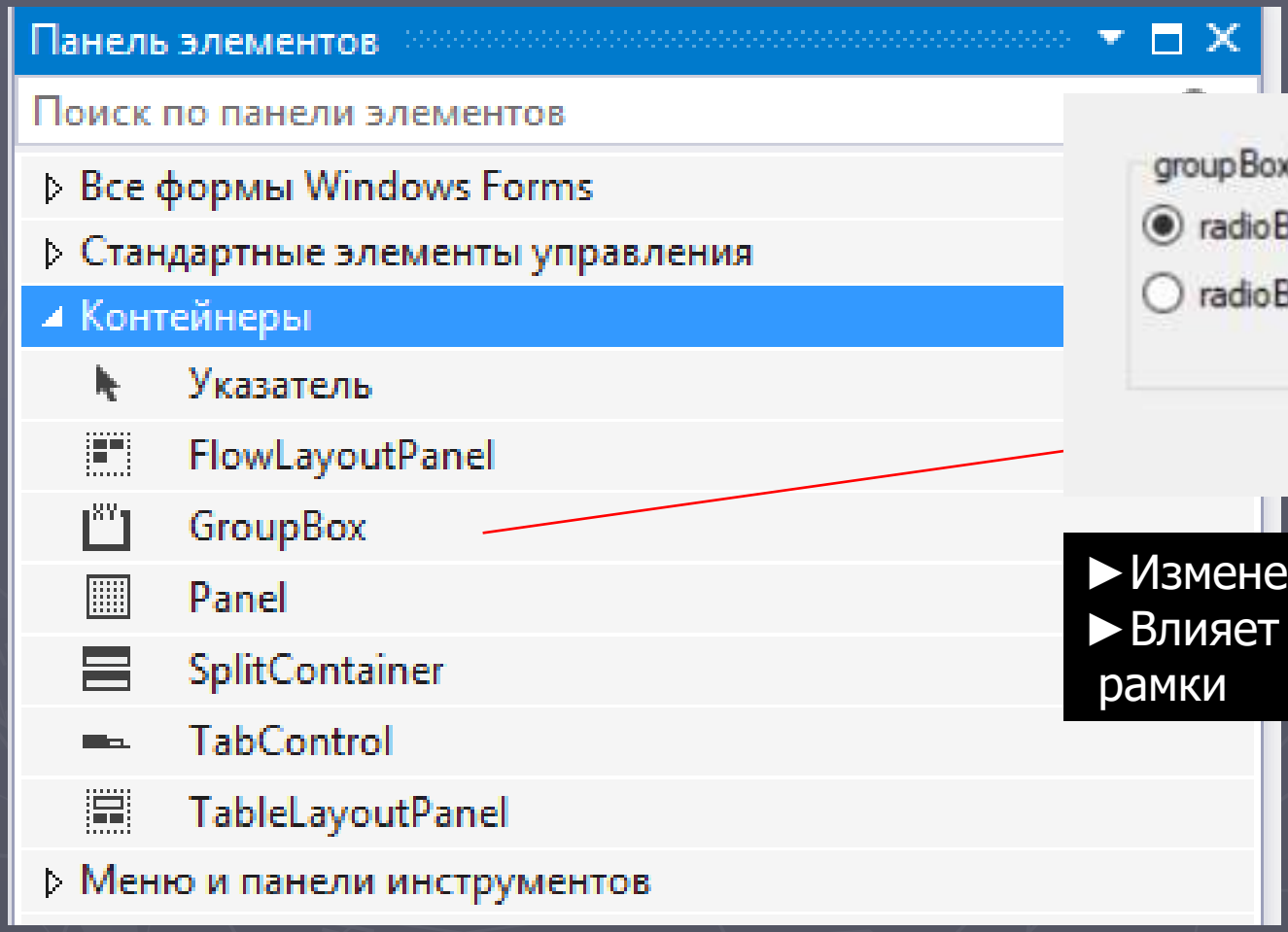
Добавление форм. Взаимодействие между формами

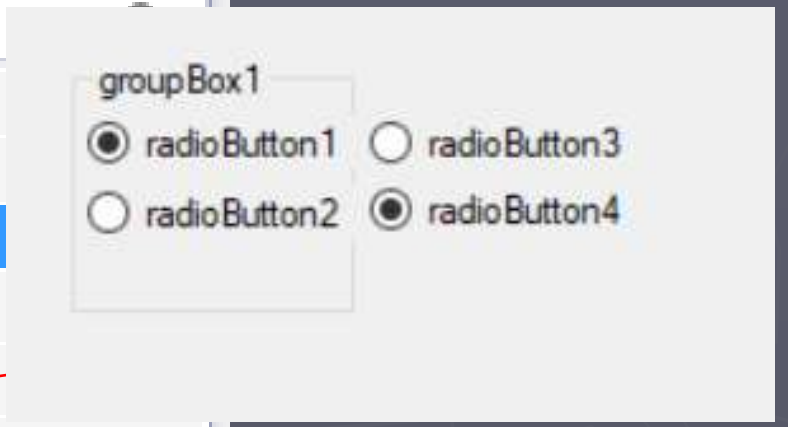
1) Создать форму
2) код

```
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Button helB = new Button();
            helB.BackColor = Color.DarkSeaGreen;
            helB.Location = new Point(10, 10);
            helB.Text = "12 марта";
            this.Controls.Add(helB);
            helB.Click += ttt;
            //this.Controls.Remove(helB);
        }
        public void ttt(object sender, EventArgs e)
        {
            Form3 f = new Form3(this);
            f.Show();

        }
```

Контейнеры в Windows Forms





- Изменение родителя
- Влияет свойство групповой рамки

Элемент управления TabControl

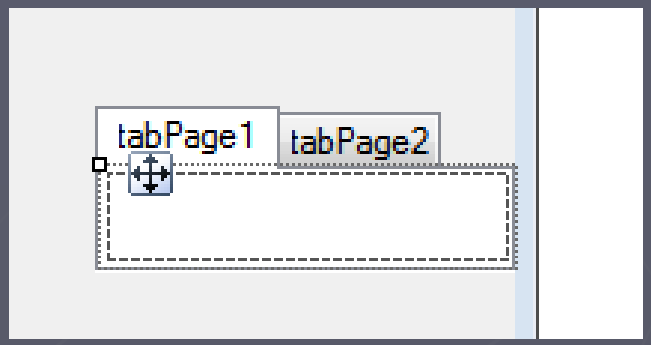
- TabPages
- Свойства

Multiline

SelectedIndex

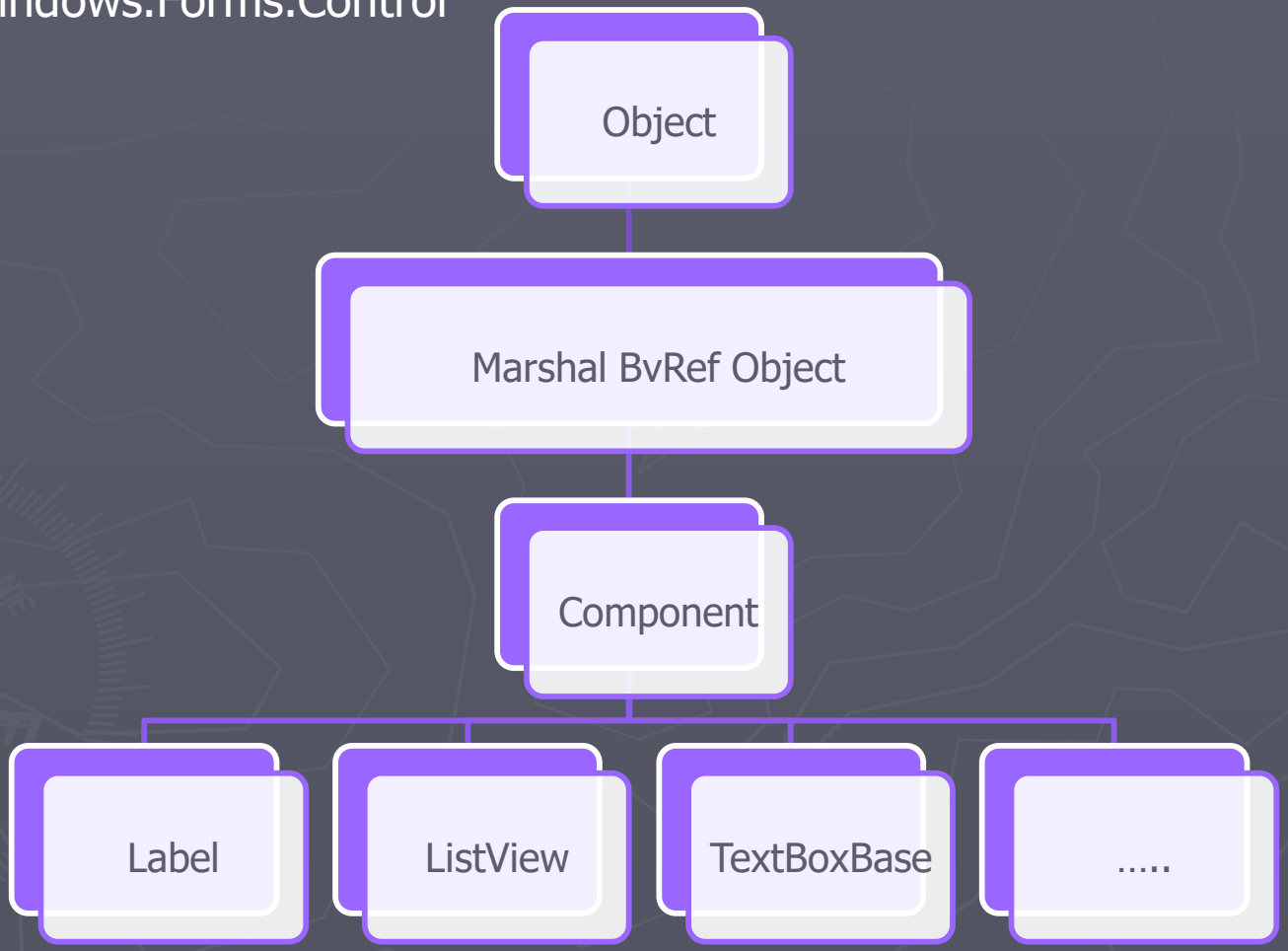
SelectedTab

TabCount и др.

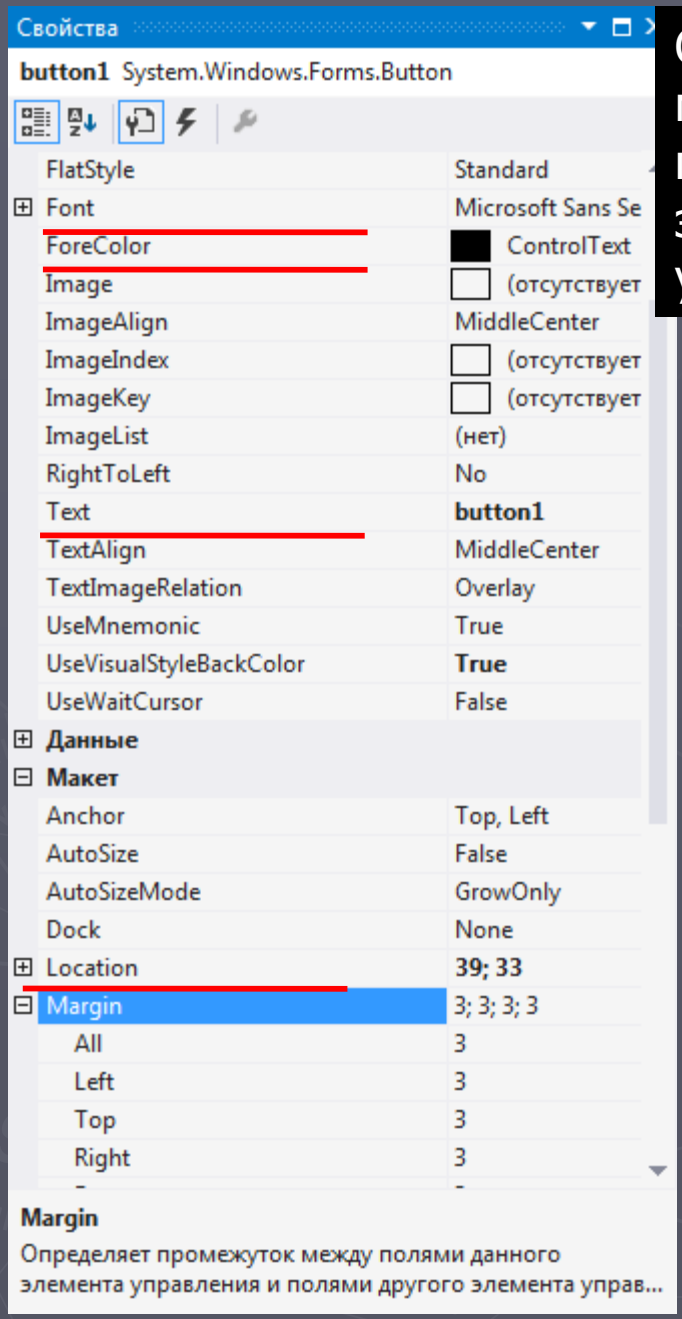


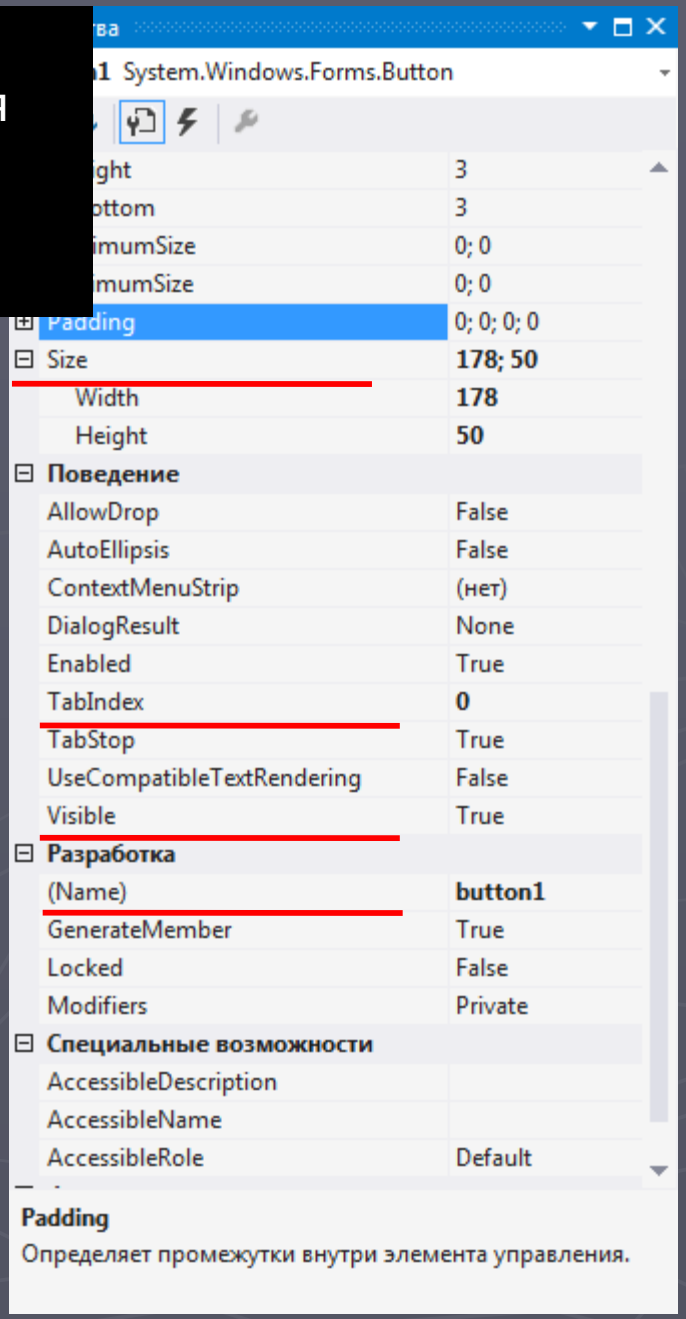
Элементы управления

System.Windows.Forms.Control



Свойства - для манипулирования поведением элемента управления.





Искажения формы при изменении размеров окна

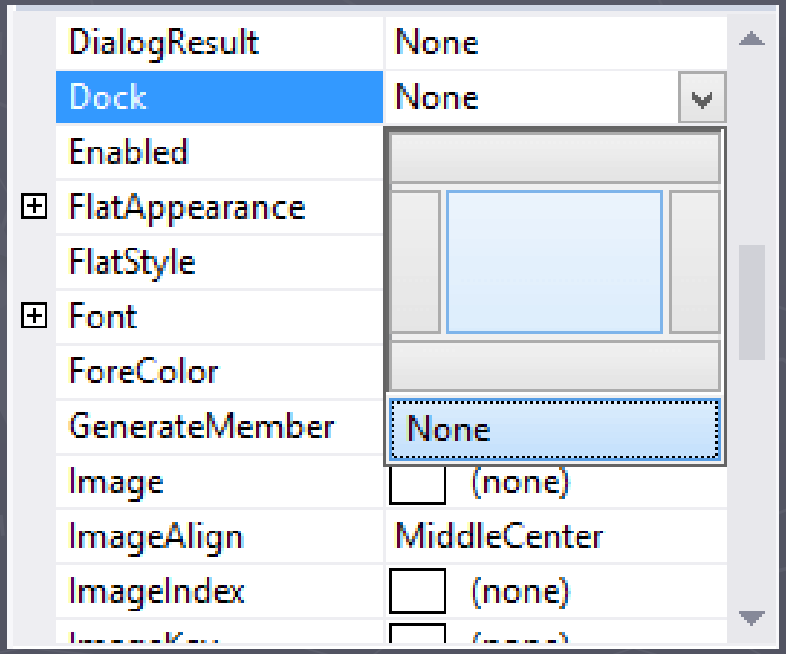


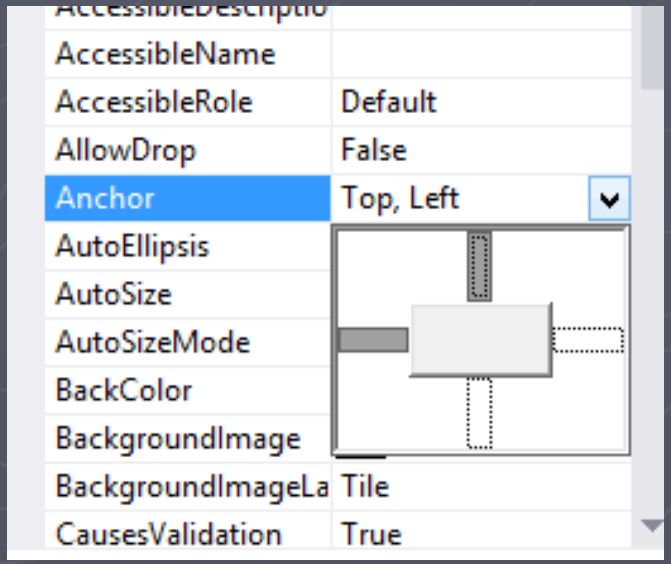
Anchor - указывает поведение элемента управления при изменении размеров окна пользователем.

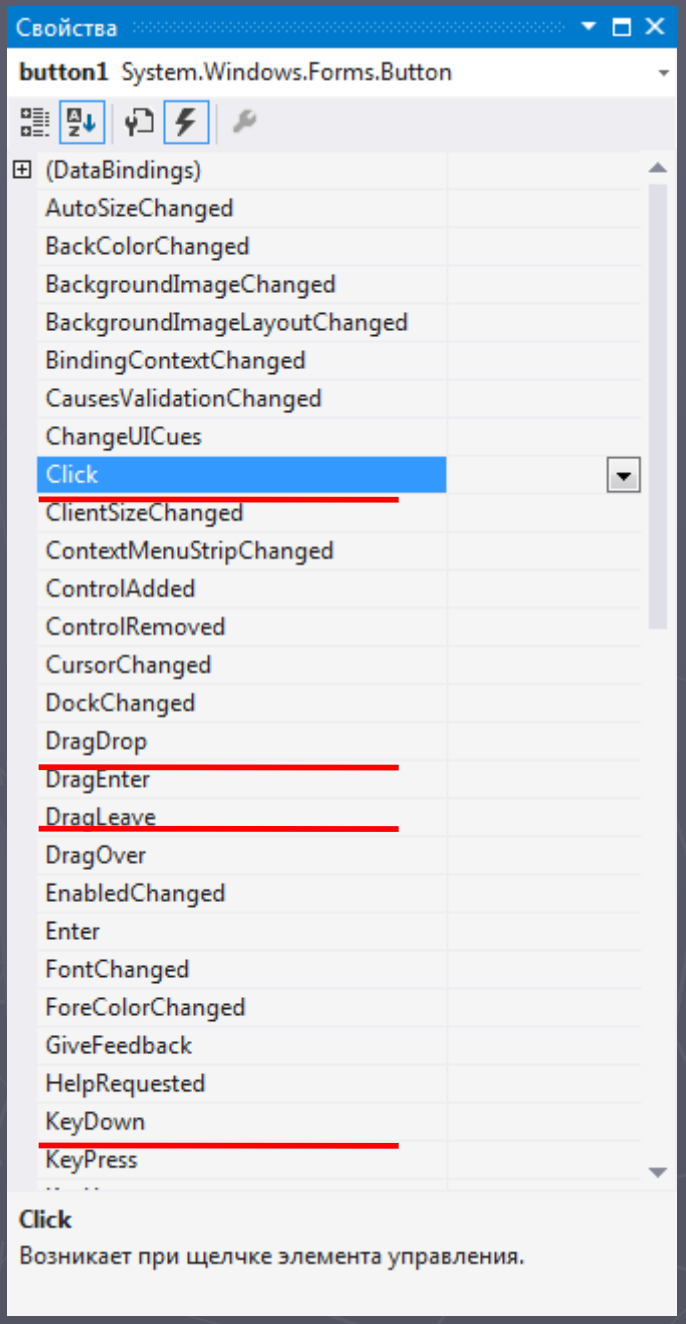
Dock - указывает, что элемент управления должен пристыковываться к краю своего контейнера.

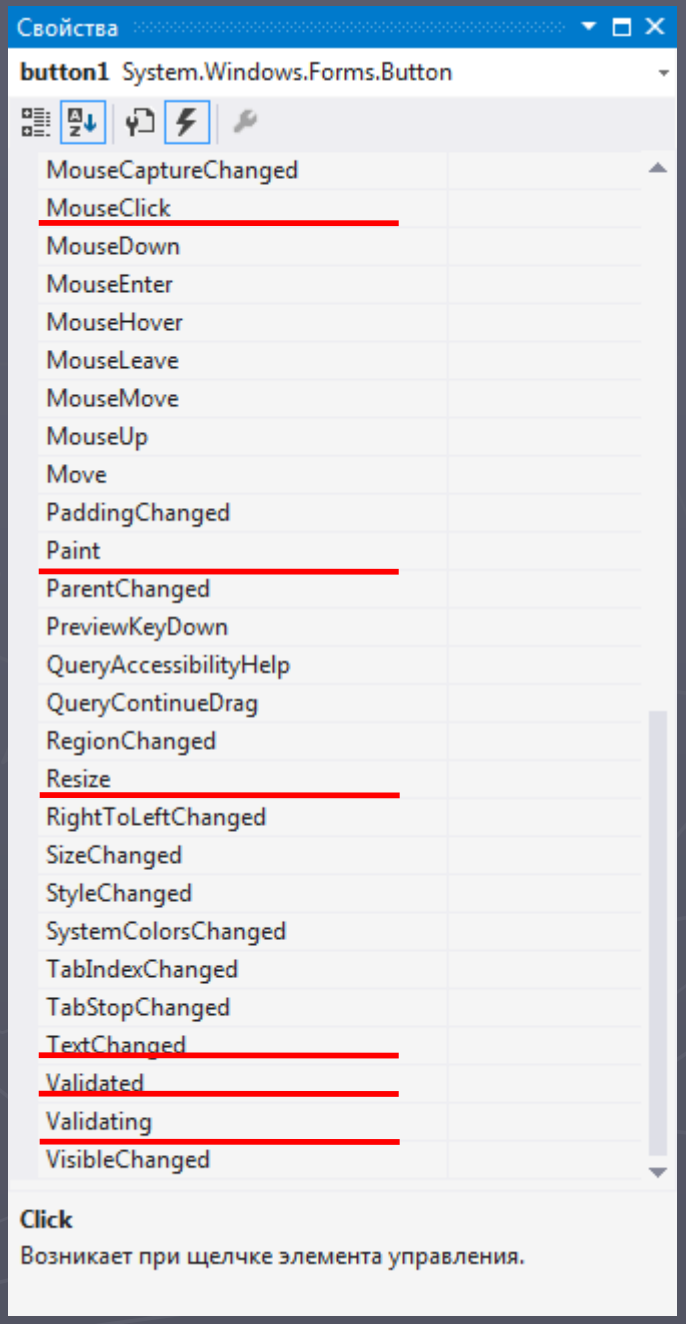









Свойства
button1 System.Windows.Forms.Button
(DataBindings)
AutoSizeChanged
BackColorChanged
BackgroundImageChanged
BackgroundImageLayoutChanged
BindingContextChanged
CausesValidationChanged
ChangeUICues
Click
ClientSizeChanged
ContextMenuStripChanged
ControlAdded
ControlRemoved
CursorChanged
DockChanged
DragDrop
DragEnter
DragLeave
DragOver
EnabledChanged
Enter
FontChanged
ForeColorChanged
GiveFeedback
HelpRequested
KeyDown
KeyPress
Click
Возникает при щелчке элемента управления.

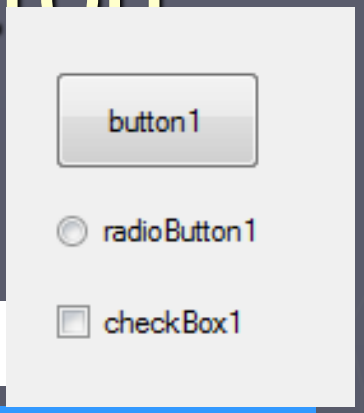

Свойства
button1 System.Windows.Forms.Button
MouseCaptureChanged
MouseClick
MouseDown
MouseEnter
MouseHover
MouseLeave
MouseMove
MouseUp
Move
PaddingChanged
Paint
ParentChanged
PreviewKeyDown
QueryAccessibilityHelp
QueryContinueDrag
RegionChanged
Resize
RightToLeftChanged
SizeChanged
StyleChanged
SystemColorsChanged
TabIndexChanged
TabStopChanged
TextChanged
Validated
Validating
VisibleChanged
Click
Возникает при щелчке элемента управления.

Элемент управления Button

```
private System.Windows.Forms.Button button1;
```

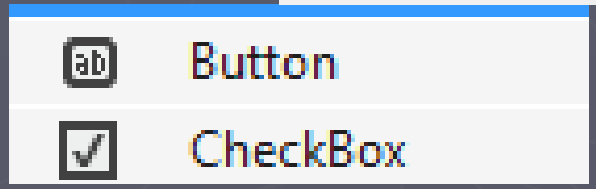
Button.cs

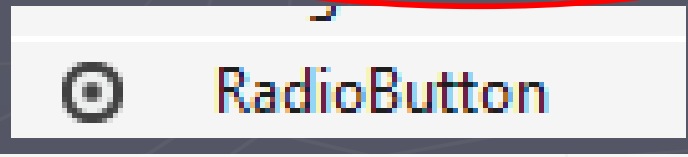
```
public class Button : ButtonBase, IButtonControl
```



Событие по умолчанию :Click

ButtonBase: Button, CheckBox и RadioButton






```
private void radioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
       // приводим отправителя к элементу типа RadioButton
            RadioButton radioButton = (RadioButton)sender;
            if (radioButton.Checked)
            {
         MessageBox.Show("Вы выбрали " + radioButton.Text);
            }
        }
```

CheckAlign	MiddleRight
Checked	False

События

CheckedChanged

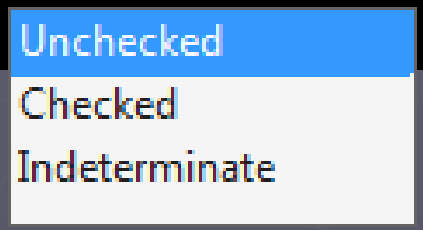
Click

Checkbox



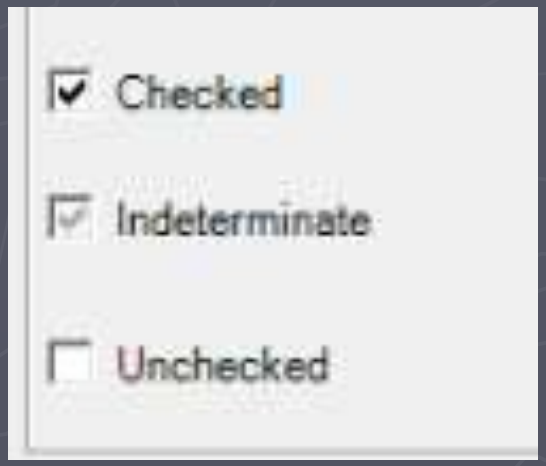
- Свойства

ThreeState (false - нет indeterminate)
CheckState



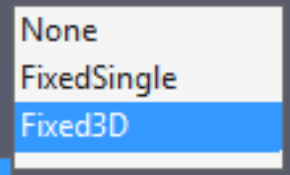
- События

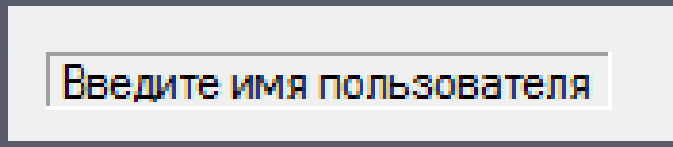
CheckedChanged (при изменении свойства Checked)
CheckStateChanged (при изменении свойства CheckedState)

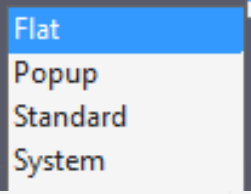


ЭУ Label и LinkLabel

- BorderStyle
- FlatStyle
- Image
- LinkArea
- LinkColor
- LinkVisited
- VisitedLinkColor

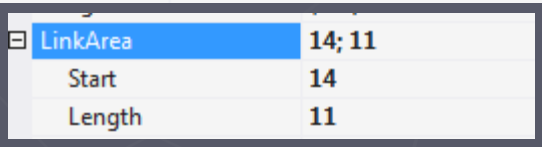


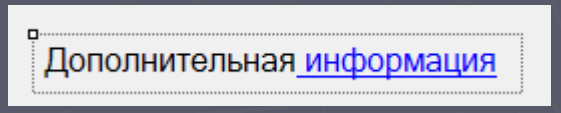


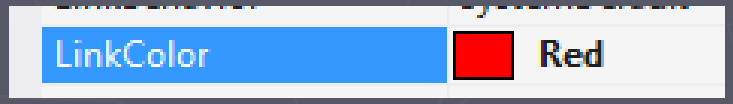






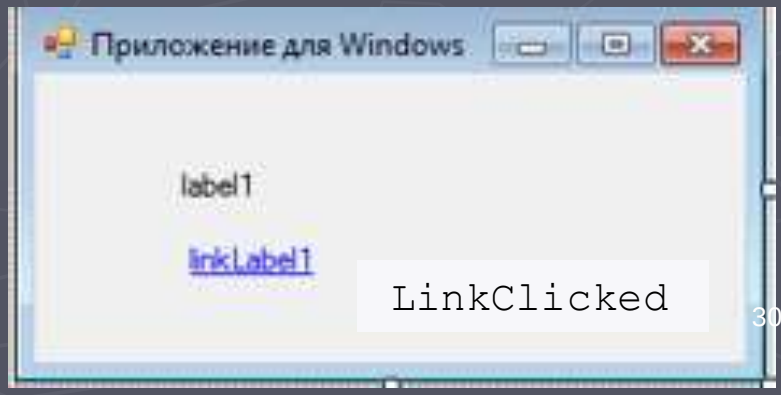












Элемент управления TextBox

Control → TextBoxBase →TextBox и RichTextBox





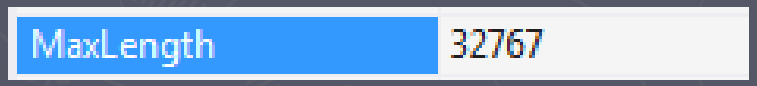


Свойства RTB

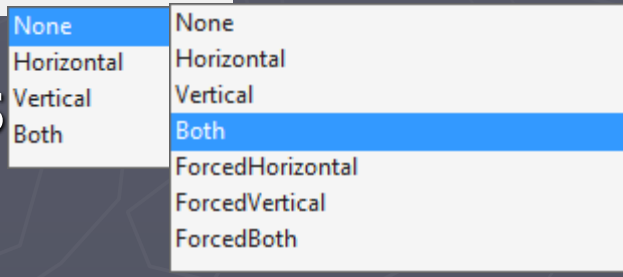
Redo (true, применить отмененную операцию)
CanUndo
RedoActionName
DetectUrls Rtf (=text)

Свойства

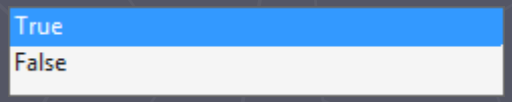
MaxLength



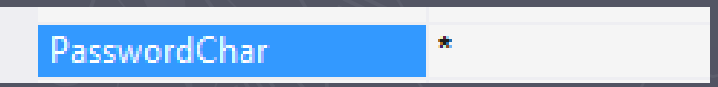
ScrollBars

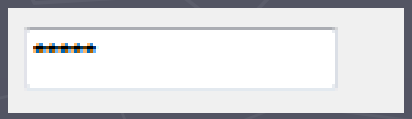


Multiline(RTB)



SelectedText





ReadOnly

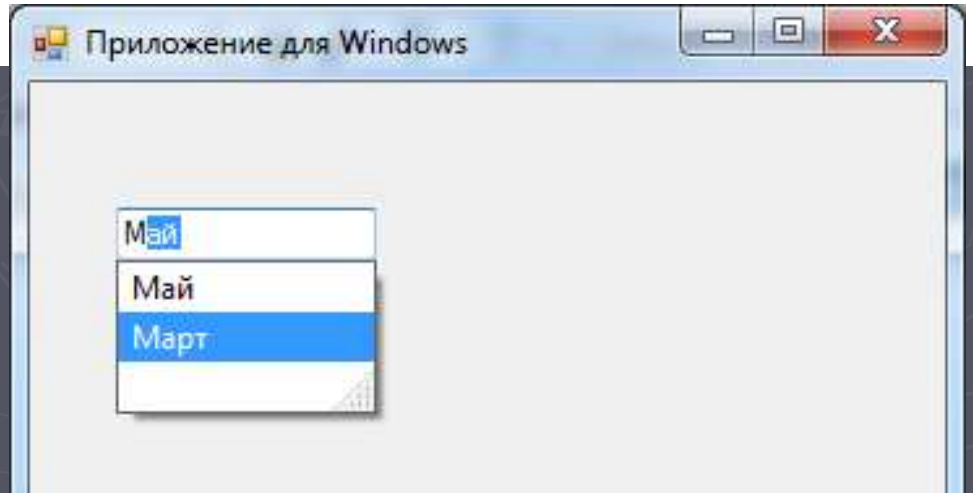


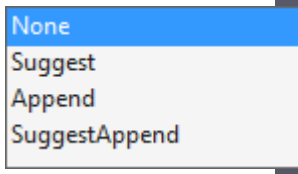
WordWrap

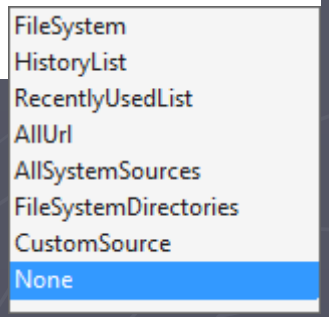
Указывает, выполняется ли автоматический перенос на новую строку в многострочных полях редактирования.

```
public Form6()
        {
            InitializeComponent();
            AutoCompleteStringCollection month = new
       AutoCompleteStringCollection()
        {
            "Март",
            "Апрель",
            "Май",
            "Июнь"
        };
            textBox1.AutoCompleteCustomSource = month;
            textBox1.AutoCompleteMode =
                                AutoCompleteMode.SuggestAppend;
            textBox1.AutoCompleteSource =
                                AutoCompleteSource.CustomSource;
    }
```

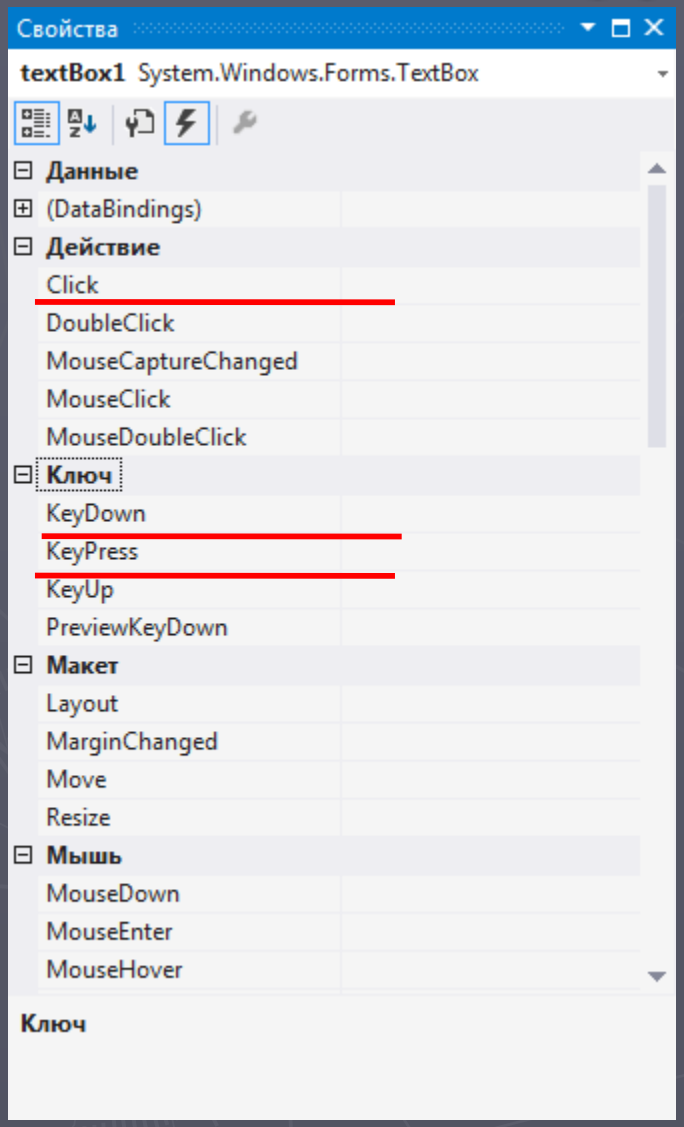
Автозаполнение

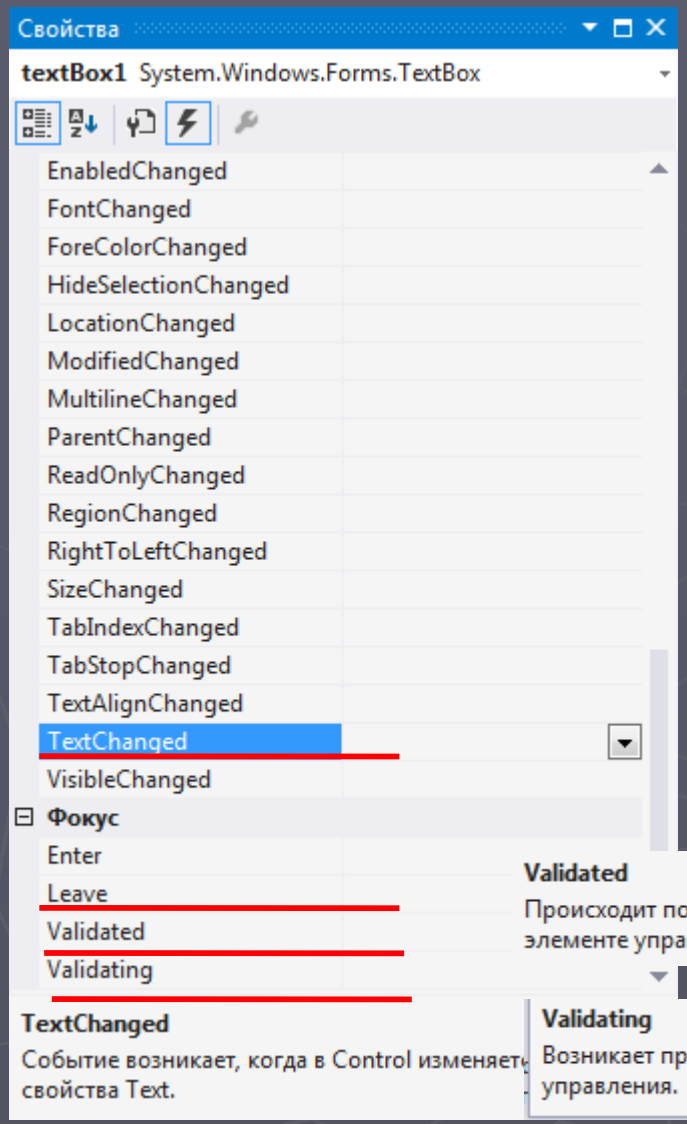


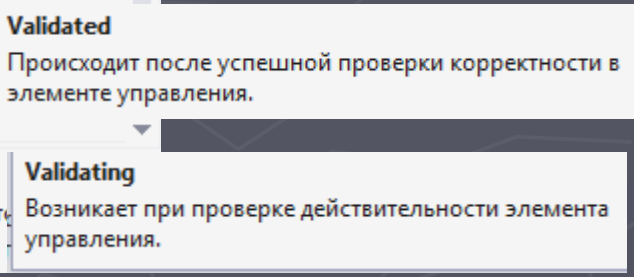


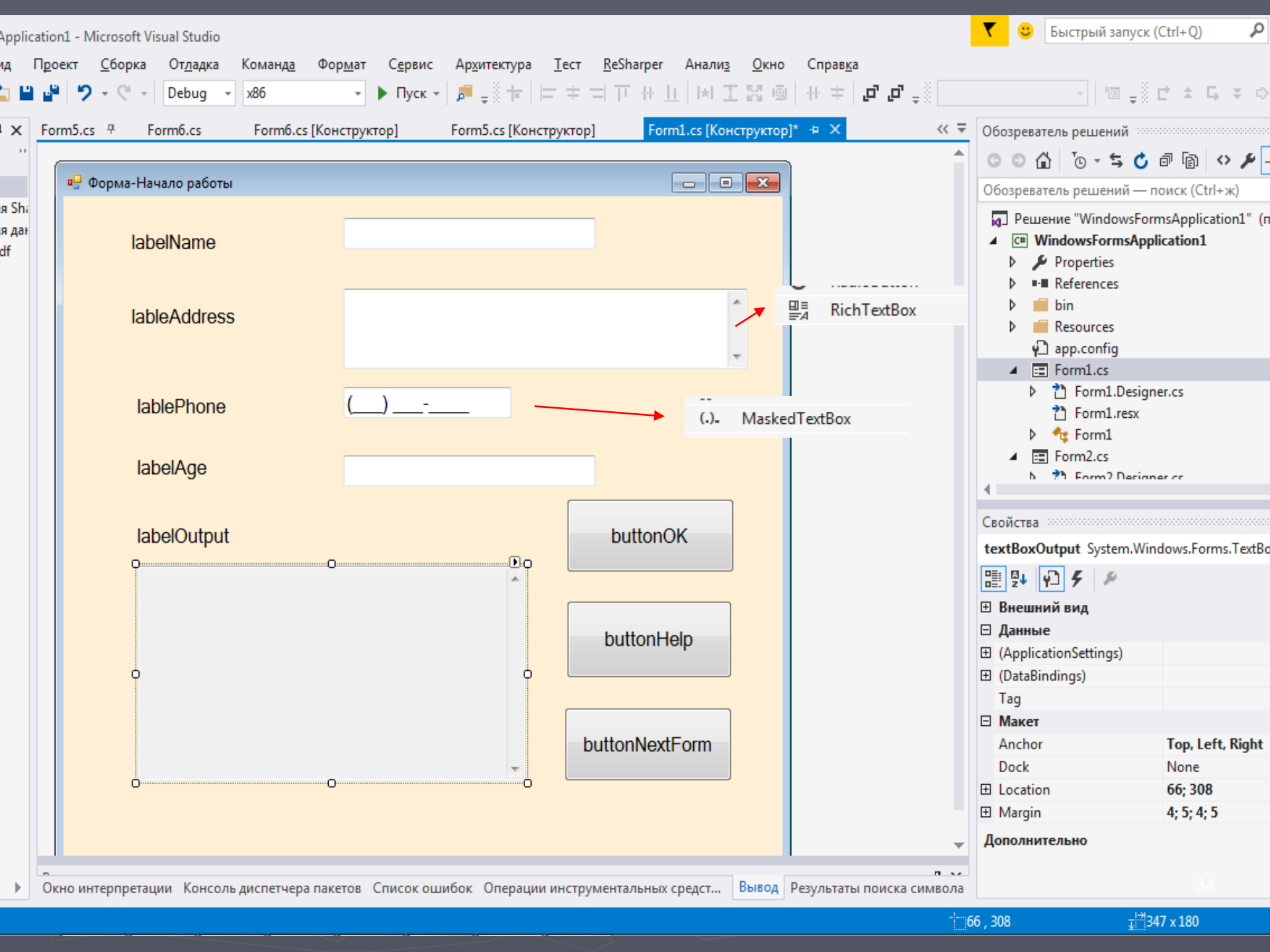


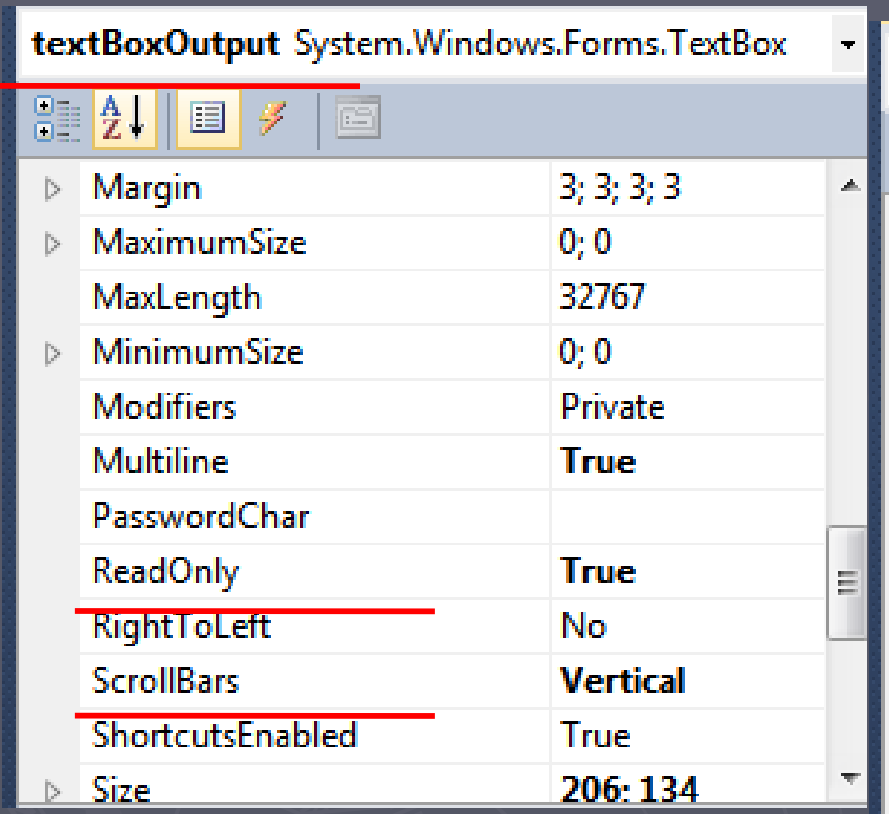
События textbox

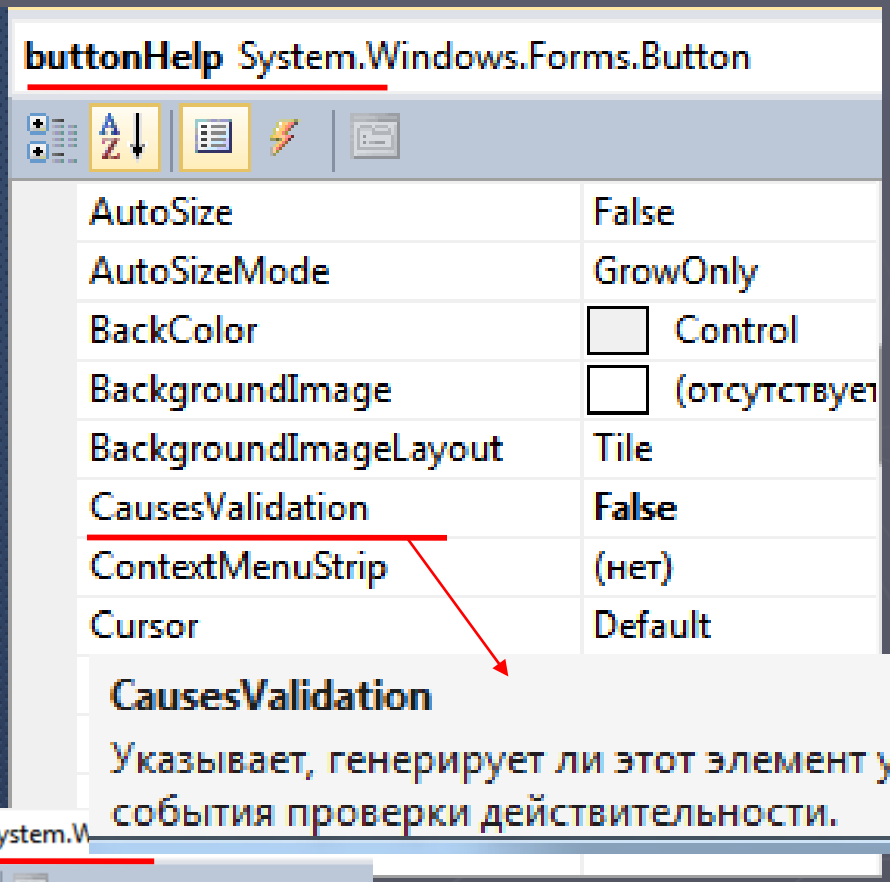


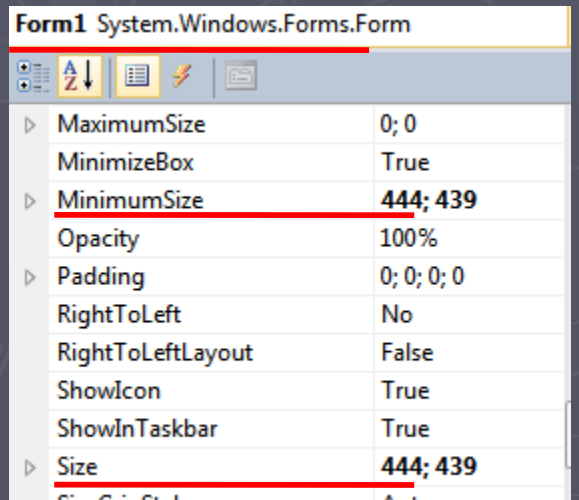


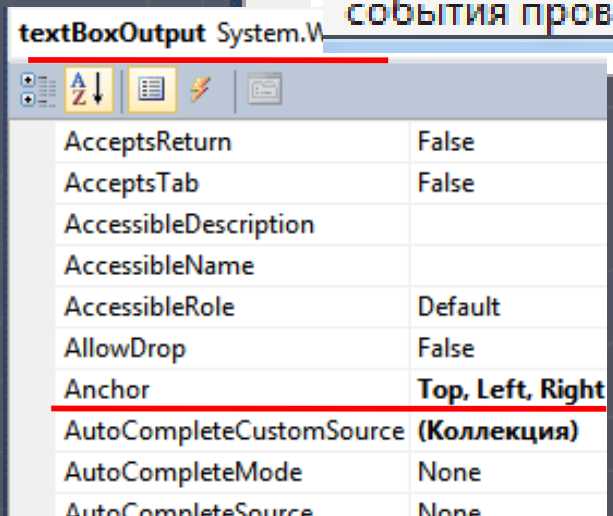



Application1 - Microsoft Visual Studio
Быстрый запуск (Ctrl+Q)
Проект Сборка Отладка Команда Формат Сервис Архитектура Тест ReSharper Анализ Окно Справка
Debug
x86
Пуск
Form5.cs
Form6.cs
Form6.cs [Конструктор]
Form5.cs [Конструктор]
Form1.cs [Конструктор]*
Форма-Начало работы
labelName
lableAddress
lablePhone
(___) ___-____
labelAge
labelOutput
buttonOK
buttonHelp
buttonNextForm
RichTextBox
MaskedTextBox
Обозреватель решений
Обозреватель решений — поиск (Ctrl+ж)
Решение "WindowsFormsApplication1"
WindowsFormsApplication1
Properties
References
bin
Resources
app.config
Form1.cs
Form1.Designer.cs
Form1.resx
Form1
Form2.cs
Свойства
textBoxOutput System.Windows.Forms.TextBo
Внешний вид
Данные
(ApplicationSettings)
(DataBindings)
Tag
Макет
Anchor Top, Left, Right
Dock None
Location 66; 308
Margin 4; 5; 4; 5
Дополнительно
Окно интерпретации
Консоль диспетчера пакетов
Список ошибок
Операции инструментальных средст...
Вывод
Результаты поиска символа
66 , 308
347 x 180

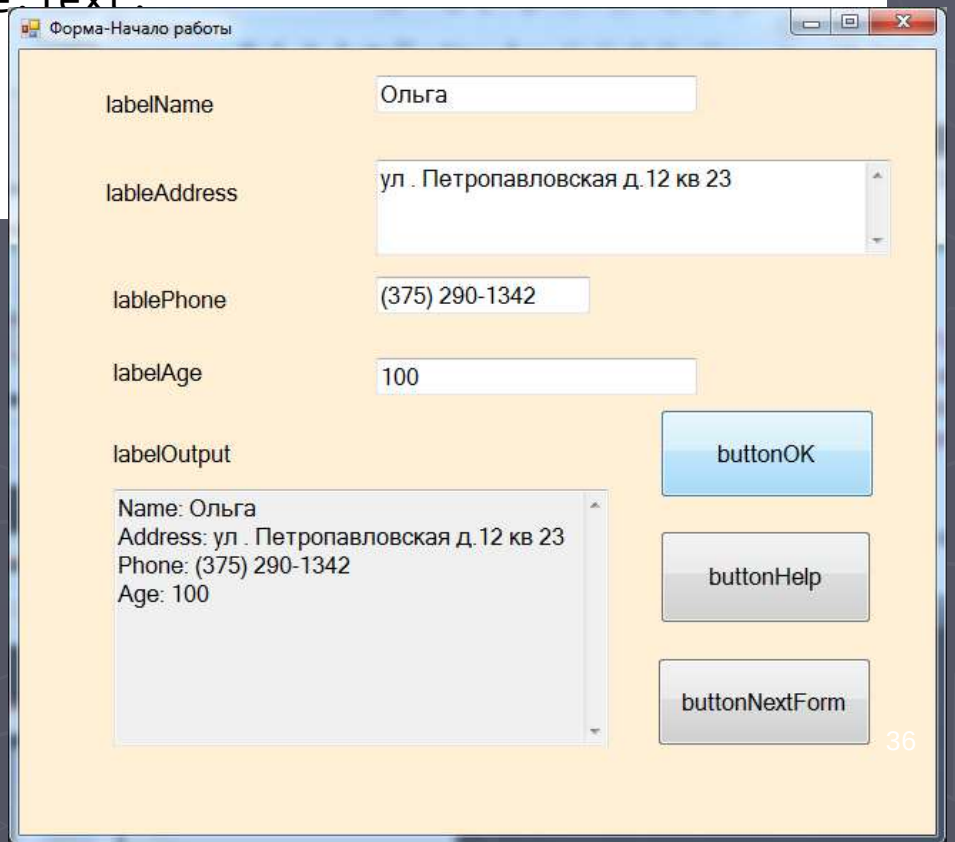

textBoxOutput System.Windows.Forms.TextBox
Margin 3; 3; 3; 3
MaximumSize 0; 0
MaxLength 32767
MinimumSize 0; 0
Modifiers Private
Multiline True
PasswordChar
ReadOnly True
RightToLeft No
ScrollBars Vertical
ShortcutsEnabled True
Size 206; 134


buttonHelp System.Windows.Forms.Button
AutoSize False
AutoSizeMode GrowOnly
BackColor Control
BackgroundImage (отсутствует
BackgroundImageLayout Tile
CausesValidation False
ContextMenuStrip (нет)
Cursor Default
CausesValidation
Указывает, генерирует ли этот элемент управлен
события проверки действительности.


Form1 System.Windows.Forms.Form
MaximumSize 0; 0
MinimizeBox True
MinimumSize 444; 439
Opacity 100%
Padding 0; 0; 0; 0
RightToLeft No
RightToLeftLayout False
ShowIcon True
ShowInTaskbar True
Size 444; 439

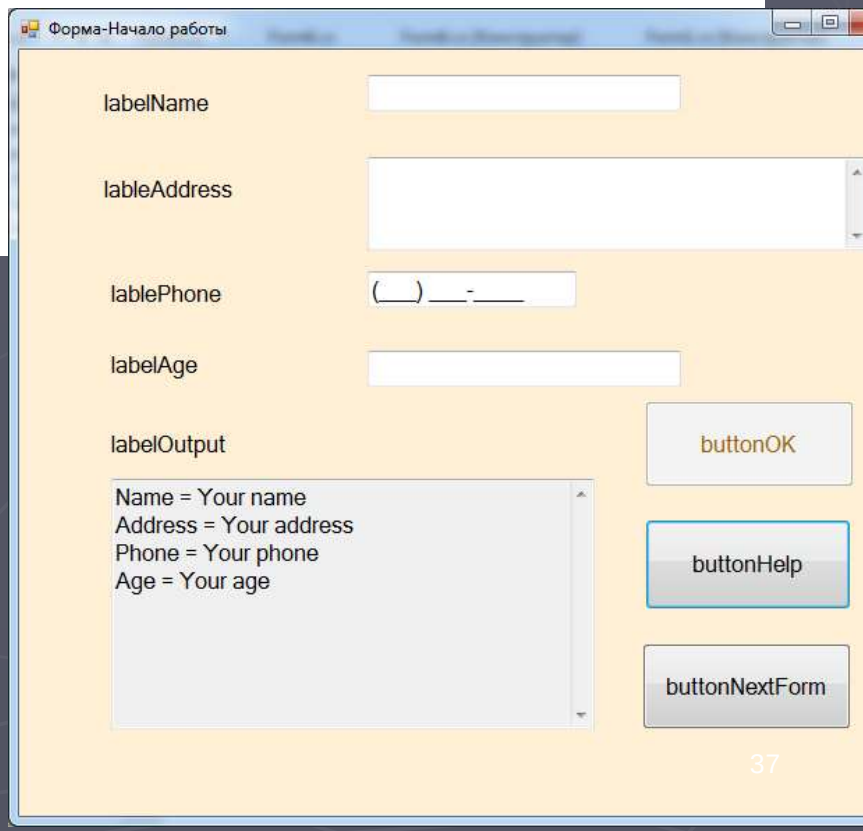

textBoxOutput System.W
AcceptsReturn False
AcceptsTab False
AccessibleDescription
AccessibleName
AccessibleRole Default
AllowDrop False
Anchor Top, Left, Right
AutoCompleteCustomSource (Коллекция)
AutoCompleteMode None

```
private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Никакой проверки недопустимости значений не выполняется,
    // поскольку это не обязательно
    string output;
    // Конкатенация текстовых значений четырех элементов управления типа
TextBox.
    output = "Name: " + this.textBoxName.Text + "\r\n";
    output += "Address: " + this.textBoxAddress.Text + "\r\n";
    output += "Phone: " + this.maskedTextBoxPhone.Text + "\r\n";
    output += "Age: " + this.textBoxAge.Text;
    // Вставка нового текста.
    this.textBoxOutput.Text = output;
}
```



```
private void buttonHelp_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Запись краткого описания каждого элемента TextBox в поле
Output.
    string output;
    output = "Name = Your name\r\n";
    output += "Address = Your address\r\n";
    output += "Phone = Your phone\r\n";
      output += "Age = Your age";

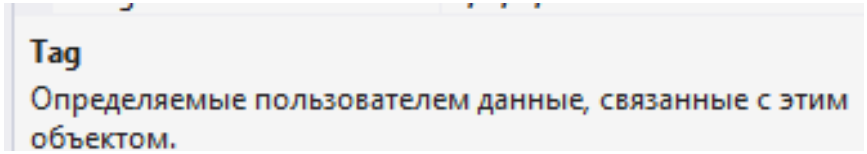
    // Вставка нового текста.
    this.textBoxOutput.Text = output;
}
```



Валидация

```
 public Form1()
 {
InitializeComponent();


this.buttonOK.Enabled = false;
// Значения свойства Tag, предназначенные для проверки допустимости данны
this.textBoxAddress.Tag = false;
this.textBoxAge.Tag = false;
this.textBoxName.Tag = false;
// Подписки на события
this.textBoxName.Validating += new
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxEmpty_Validating);
this.textBoxAddress.Validating += new
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxEmpty_Validating) ;
this.textBoxAge.Validating += new
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxEmpty_Validating);
```



```
private void textBoxEmpty_Validating (object sender,
System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
    // private void textBoxEmpty_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
    // Заменить оператор throw в обработчике события
    // приводим тип
 TextBox tb = (TextBox)sender;
    if (tb.Text.Length == 0)
        {       tb.BackColor = Color.Red;
                tb.Tag = false;
        }
    else
        {       tb.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window;
                tb.Tag = true;
        }
     ValidateOK();

    }
```




```
 private void ValidateOK()
        {
          // Активизирует кнопку OK, если значения всех свойств Tags – true.
            this.buttonOK.Enabled = ((bool)(this.textBoxAddress.Tag) &&
            (bool)(this.textBoxAge.Tag) &&
            (bool)(this.textBoxName.Tag));
        }
```

- Валидация возраста
- Поле Age textBoxAge

событие KeyPress

MaxLength = 3

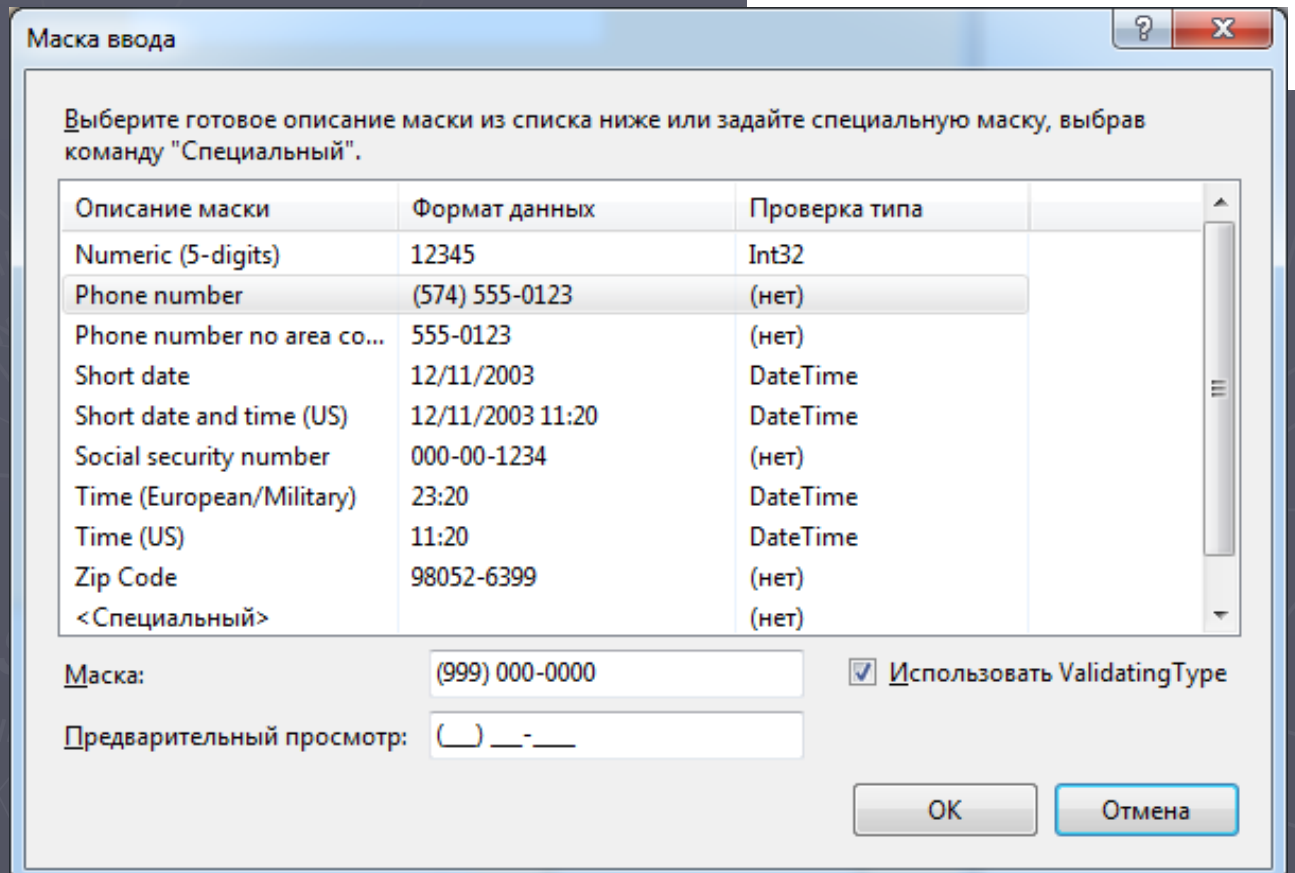
```
private void textBoxAge_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if ((e.KeyChar < 48 || e.KeyChar > 57)
            && e.KeyChar != 8)
        e.Handled = true;


}
```

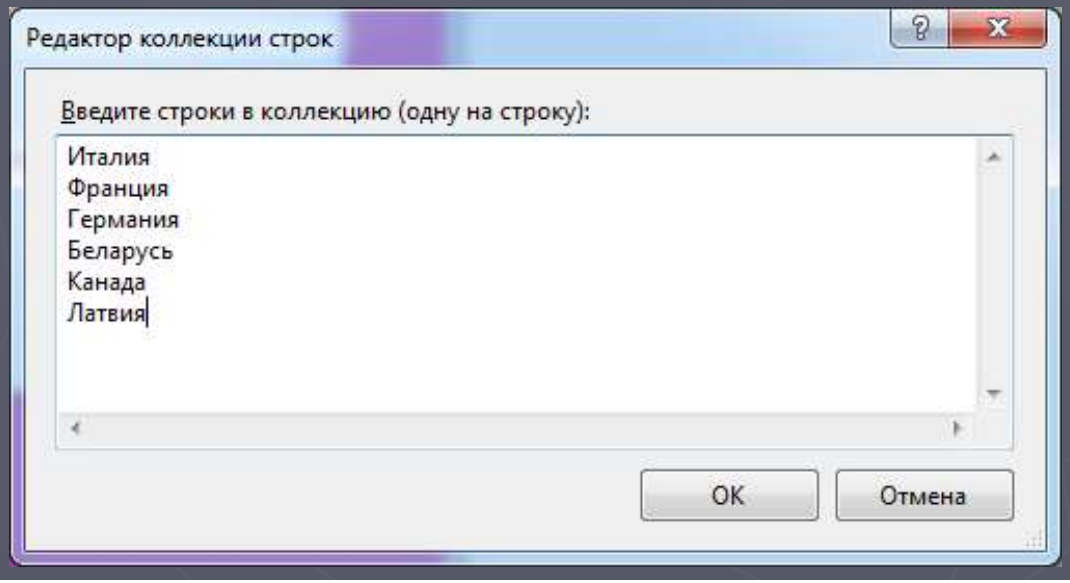
MaskedTextBox

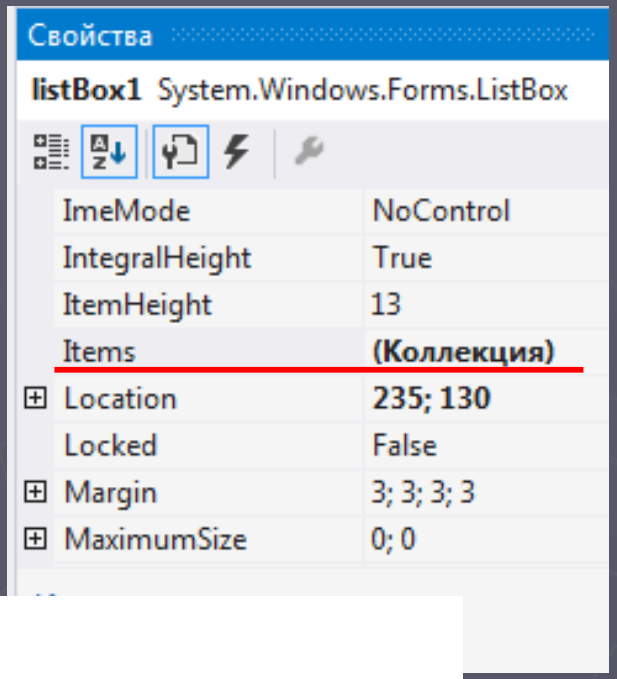
(___) ___-____

- 0: Позволяет вводить только цифры
- 9: Позволяет вводить цифры и пробелы
- #: Позволяет вводить цифры, пробелы и знаки '+' и '-'
- L: Позволяет вводить только буквенные символы
- ?: Позволяет вводить дополнительные необязательные буквенные си
- A: Позволяет вводить буквенные и цифровые символы
- .: Задает позицию разделителя целой и дробной части
- ,: Используется для разделения разрядов в целой части числа
- :: Используется в временных промежутках - разделяет часы, минуты
- /: Используется для разделения дат



Элементы управления ListBox и ComboBox






```
listBox1.Items.Add("Испания");
```

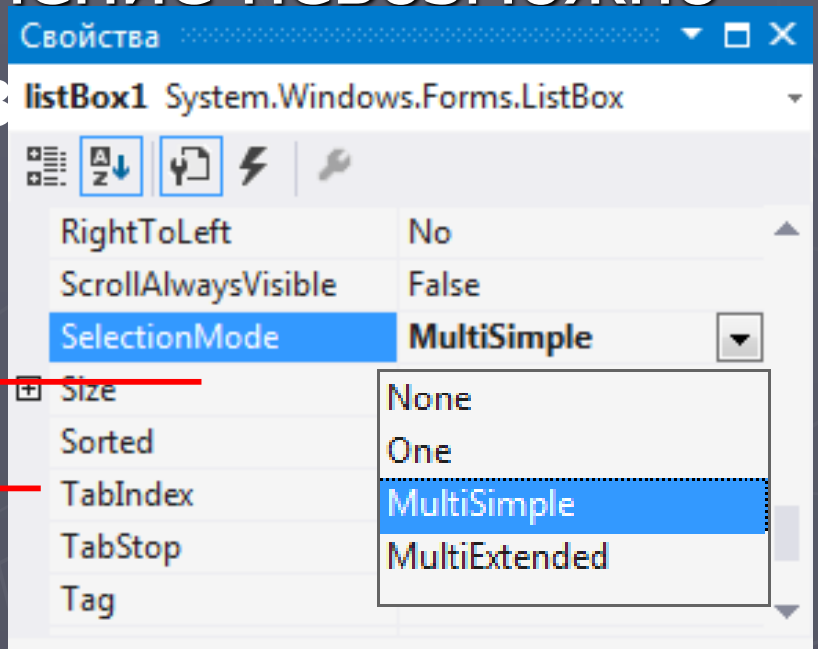
```
listBox1.Items.Add("Испания");
listBox1.Items.Clear();
String[] Countrys = { "Албания", "Македония",
                      "Мальта","Канада"};
listBox1.DataSource = Countrys;
string firstElement = (string)listBox1.Items[0];
int number = listBox1.Items.Count;
```

```
listBox1.Items.Insert(1, "Нидерланды");
listBox1.Items.Remove("Албания");
listBox1.Items.RemoveAt(2);
```

Если DataSource - изменение невозможно

Выделение элементов

- SelectedIndices
- SelectedItem
- SelectedItems

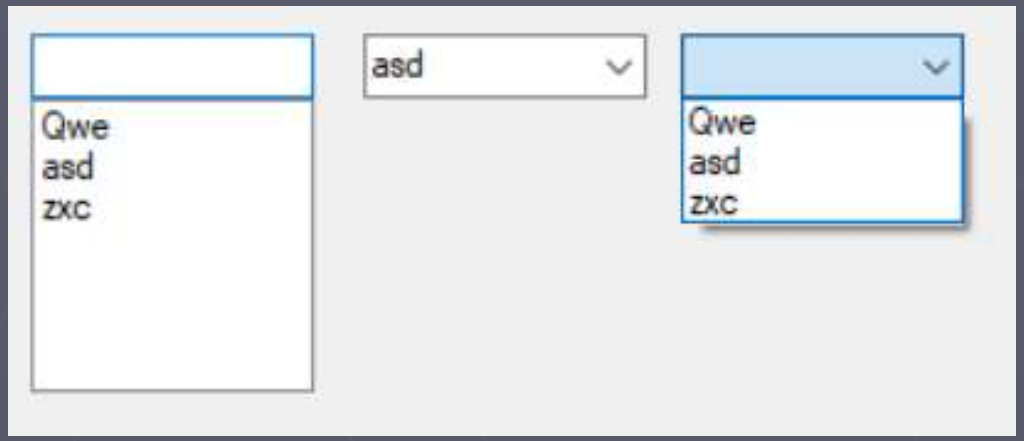


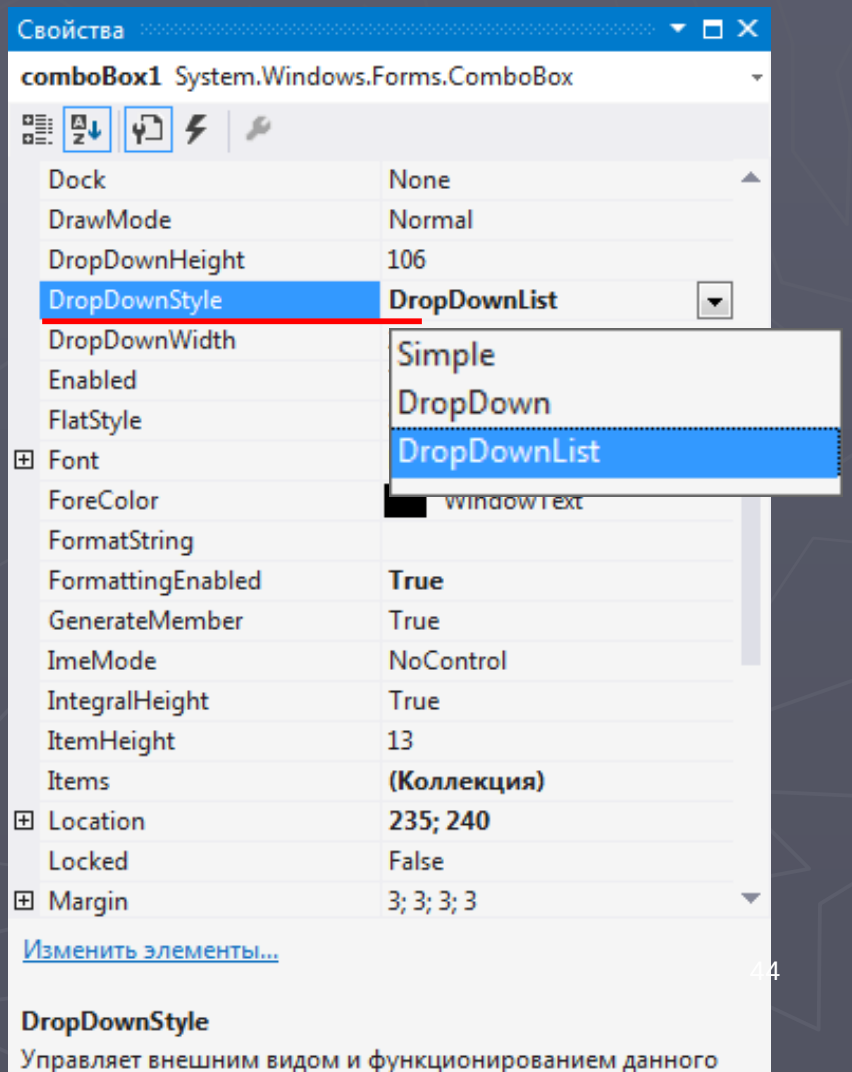

```
listBox1.SetSelected(2, true);
```

```
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            string selectedCountry = listBox1.SelectedItem.ToString();
            this.textBox1.Text = selectedCountry;
            var s = listBox1.SelectedItems.ToString();

        }
```

ЭУ ComboBox


Qwe
asd
zxc
asd
Qwe
asd
zxc


Свойства
comboBox1 System.Windows.Forms.ComboBox
Dock None
DrawMode Normal
DropDownHeight 106
DropDownStyle DropDownList
DropDownWidth
Enabled
FlatStyle
Font
ForeColor
FormatString
FormattingEnabled True
GenerateMember True
ImeMode NoControl
IntegralHeight True
ItemHeight 13
Items (Коллекция)
Location 235; 240
Locked False
Margin 3; 3; 3; 3
Simple
DropDown
DropDownList
Изменить элементы...
DropDownStyle
Управляет внешним видом и функционированием данного

```
class Country
        {
          public String Name { get; set; }
          public  int ID { get; set; }
        }
```

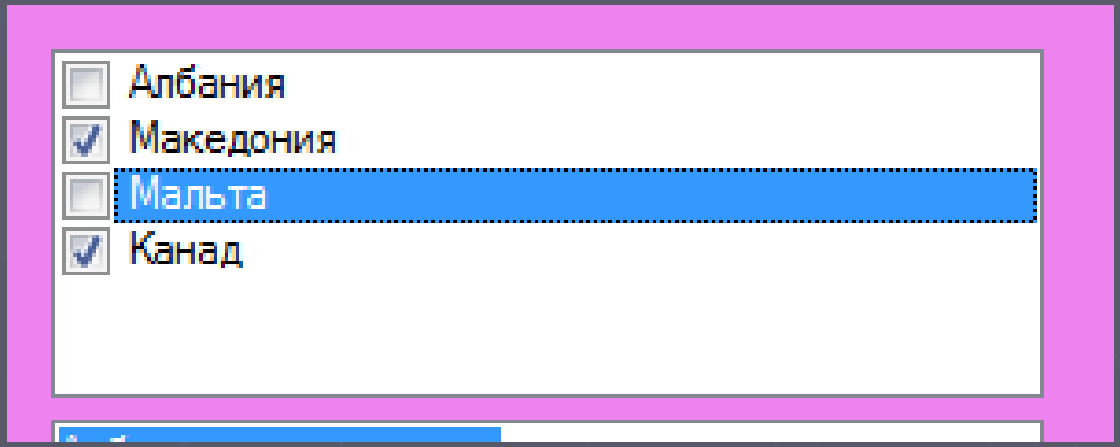
```
 List<Country> europ = new List<Country>
        {
            new Country { ID=1, Name="Албания"},
            new Country { ID=2, Name="Македония"},
            new Country { ID=3, Name="Мальта"},
            new Country { ID=4, Name="Канад"}
        };
            comboBox1.DataSource = europ;
            comboBox1.DisplayMember = "Name";
            comboBox1.ValueMember = "ID";

            comboBox1.SelectedIndexChanged +=
comboBox1_SelectedIndexChanged;
```

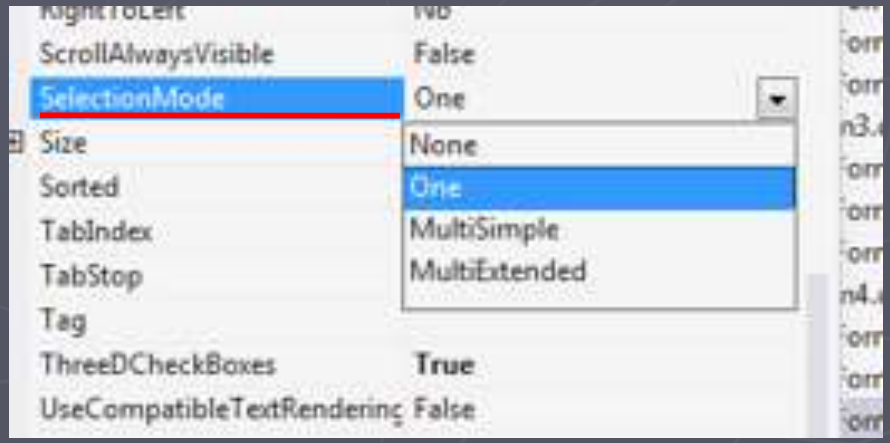
```
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            // получаем id выделенного объекта
            int id = (int)comboBox1.SelectedValue;
            // получаем весь выделенный объект
            Country someCounrty = (Country)comboBox1.SelectedItem;
        }
```

CheckedListBox

SelectedItem
SelectedIndex



SelectedItems
SelectedIndeces



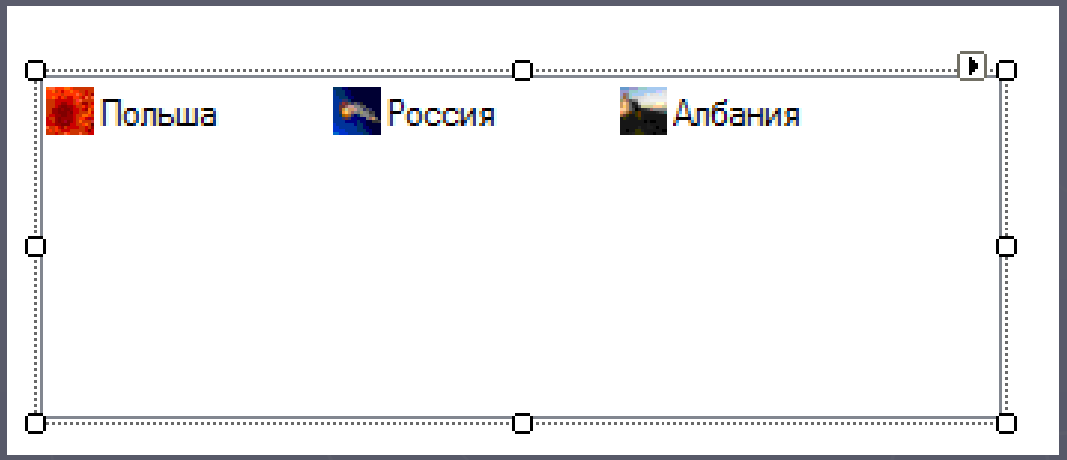
CheckedItems
CheckedIndices

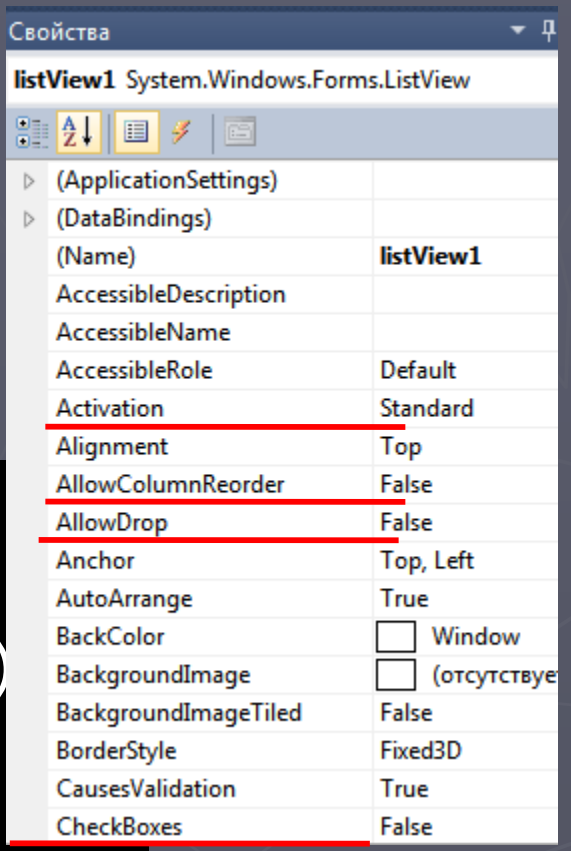
Методы

- ClearSelected()
- FindString()
- FindStringExact()
- GetSelected()
- SetSelected() ….

```
foreach(Country a in europ)…
            checkedListBox1.Items.Add(a.Name);
            checkedListBox1.Items.Insert(1, "Россия");
            checkedListBox1.Items.RemoveAt(2);
            int rus = checkedListBox1.Items.IndexOf("Россия");
```

Элемент управления ListView

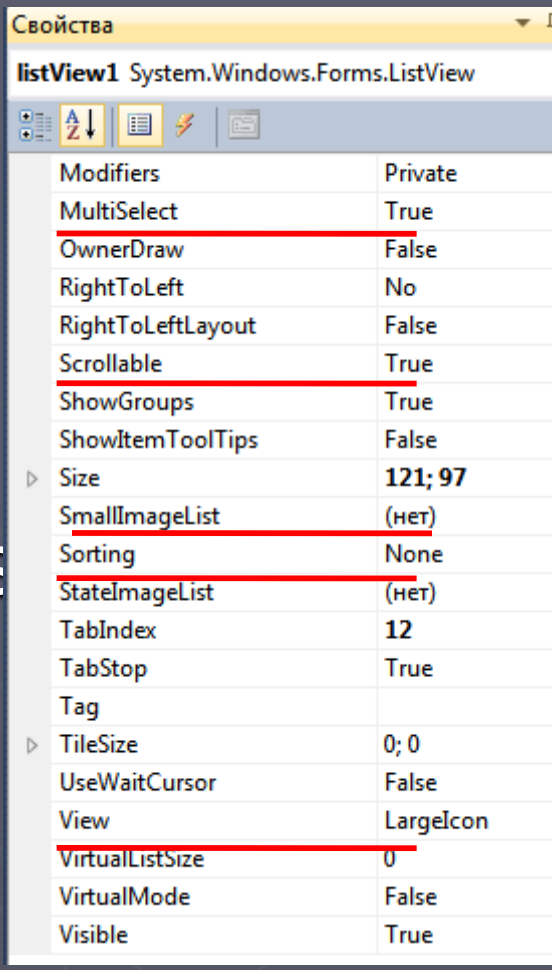


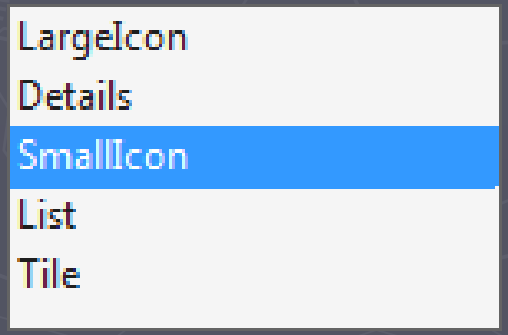


Свойства

- Activation (standard , OneClick , TwoClick)
- Alignment (Default, Left, Top , SnapToGnd)
- AllowColumnReorder (true)
- CheckBoxes (true)
- FullRowSelect (true)
- GridLines (true)

- Items
- LargeImageList
- MultiSelect (true)
- Scrollable (true)
- SelectedIndices SelectedItems
- SmallImageList
- Sorting
- TopItem
- View





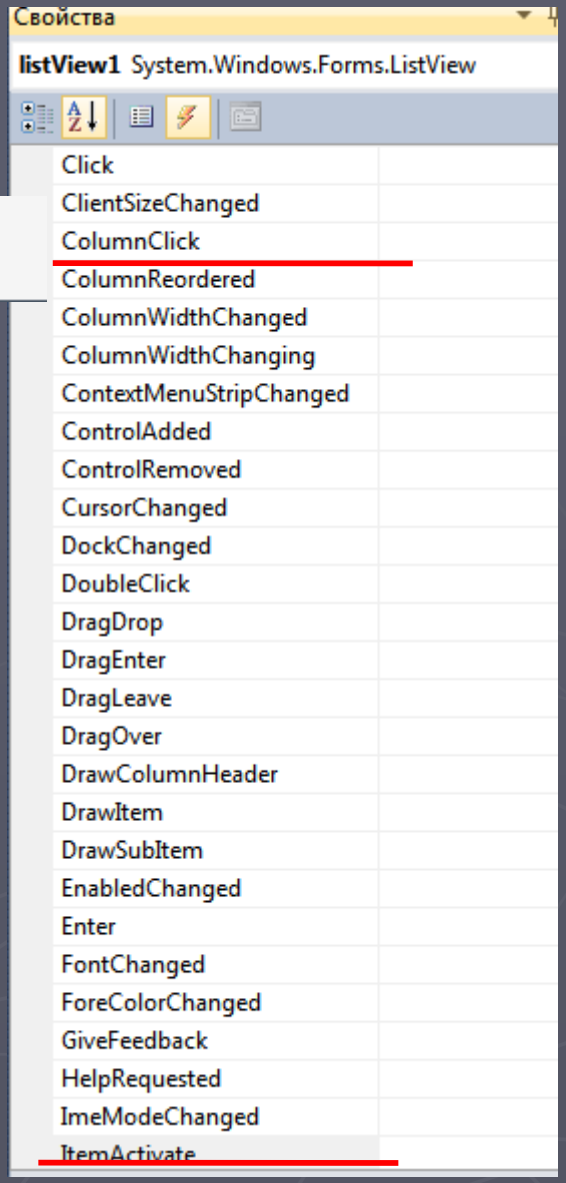
События

- AfterLabelEdit
- BeforeLabelEdit
- ColumnClick
- ItemActivate

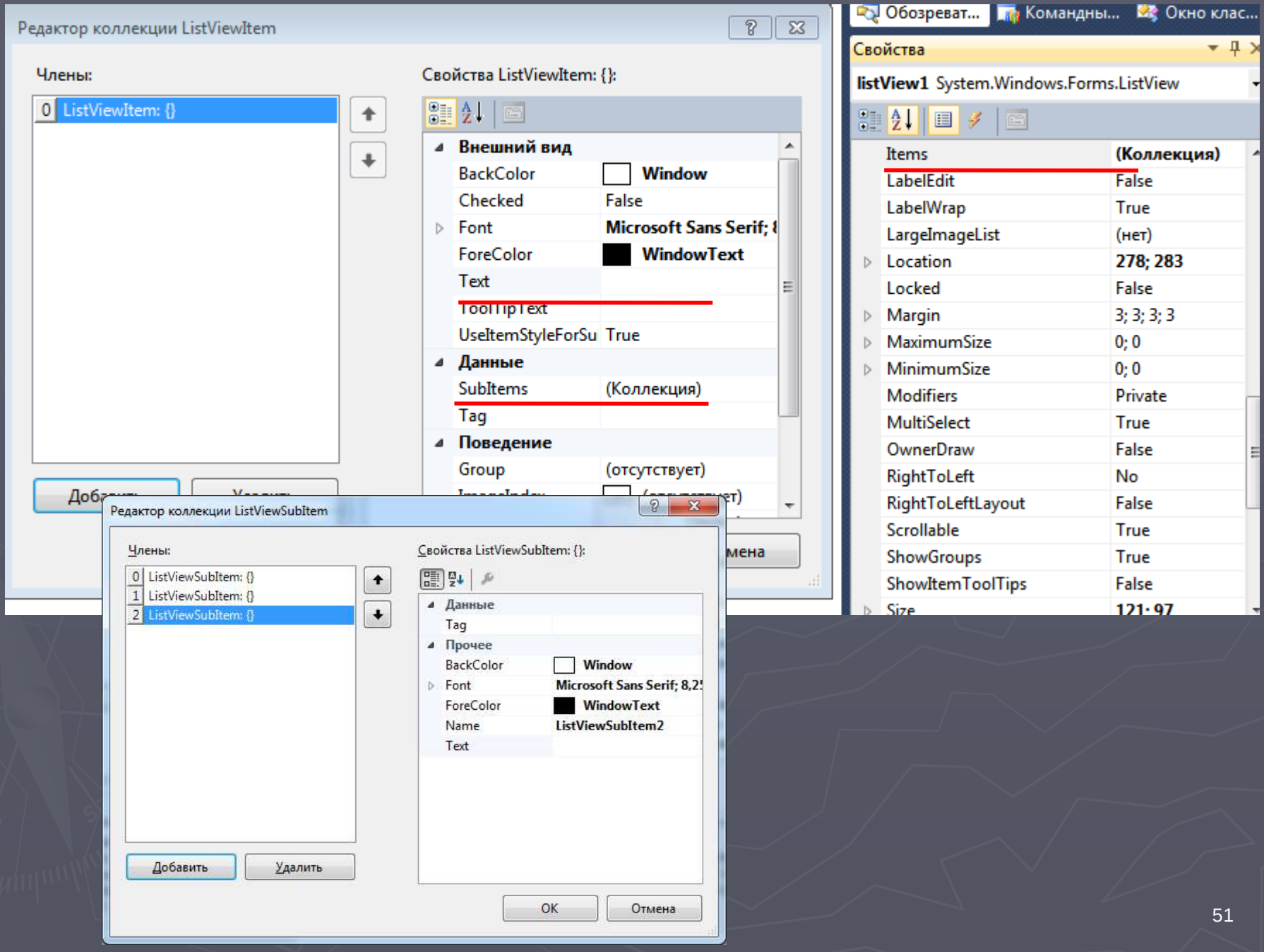
AfterLabelEdit
Происходит после редактирования текста элемента пользователем.

ColumnClick
Происходит при выборе заголовка столбца.

ItemActivate
Происходит при активации элемента.

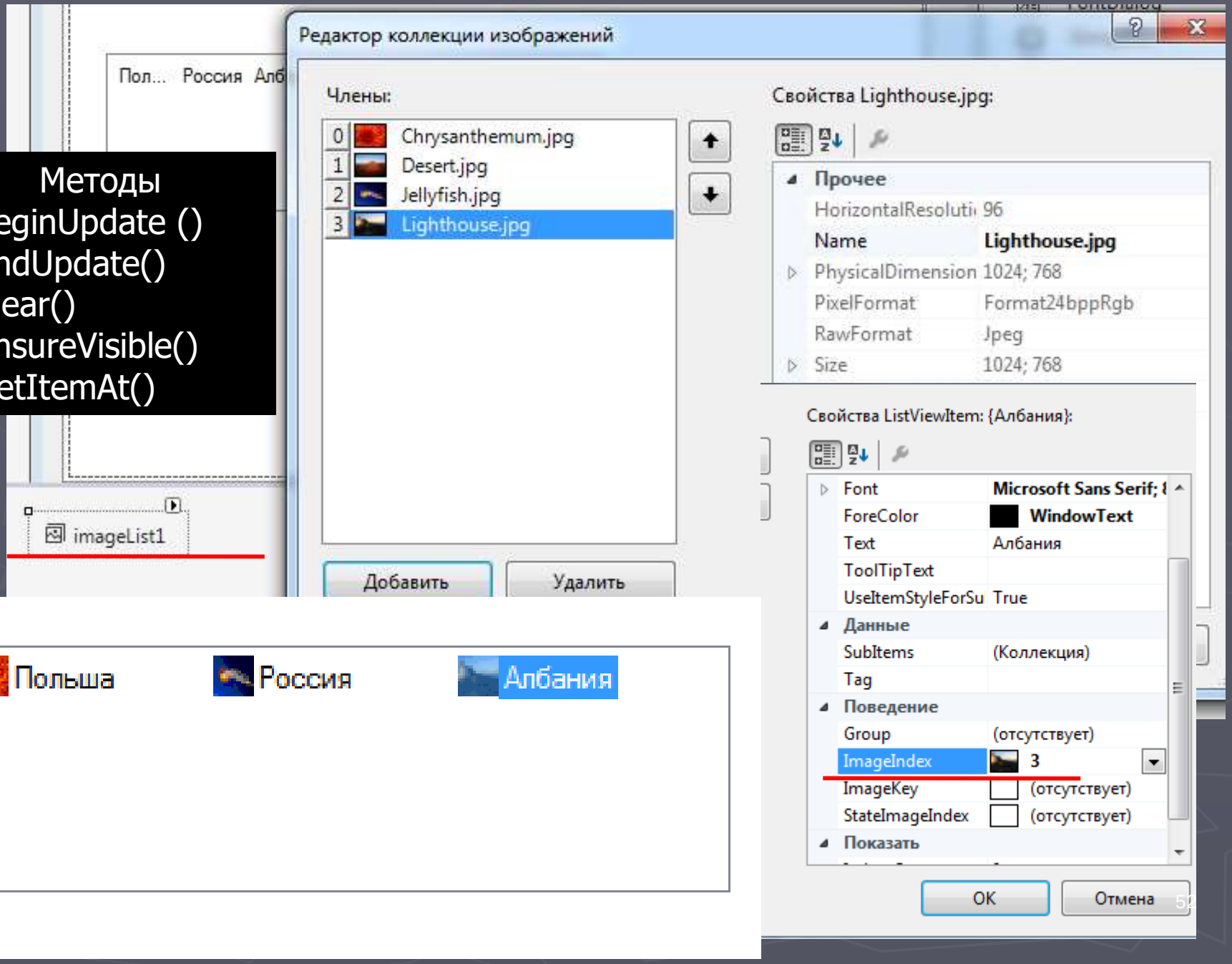


ListView –
ListViewItem
- ListViewSubItems
(текст и индекс пиктограммы)

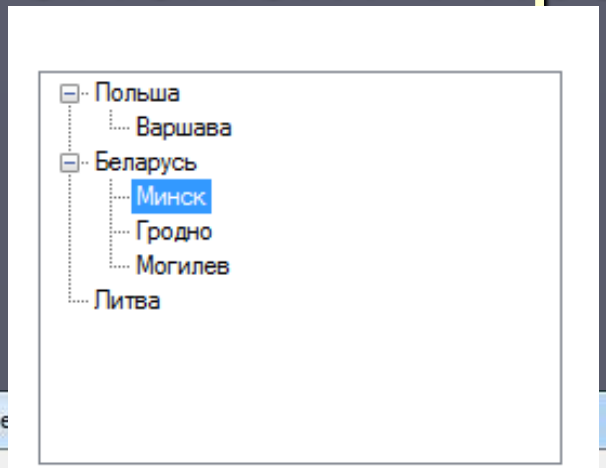

Редактор коллекции ListViewItem
Члены:
0 ListViewItem: {}
Свойства ListViewItem: {}:
Внешний вид
BackColor Window
Checked False
Font Microsoft Sans Serif;
ForeColor WindowText
Text
ToolTipText
UseItemStyleForSu True
Данные
SubItems (Коллекция)
Tag
Поведение
Group (отсутствует)
Редактор коллекции ListViewSubItem
Члены:
0 ListViewSubItem: {}
1 ListViewSubItem: {}
2 ListViewSubItem: {}
Свойства ListViewSubItem: {}:
Данные
Tag
Прочее
BackColor Window
Font Microsoft Sans Serif; 8,2
ForeColor WindowText
Name ListViewSubItem2
Text
Добавить
Удалить
OK
Отмена
Обозреват...
Командны...
Окно клас...
Свойства
listView1 System.Windows.Forms.ListView
Items (Коллекция)
LabelEdit False
LabelWrap True
LargeImageList (нет)
Location 278; 283
Locked False
Margin 3; 3; 3; 3
MaximumSize 0; 0
MinimumSize 0; 0
Modifiers Private
MultiSelect True
OwnerDraw False
RightToLeft No
RightToLeftLayout False
Scrollable True
ShowGroups True
ShowItemToolTips False
Size 121; 97

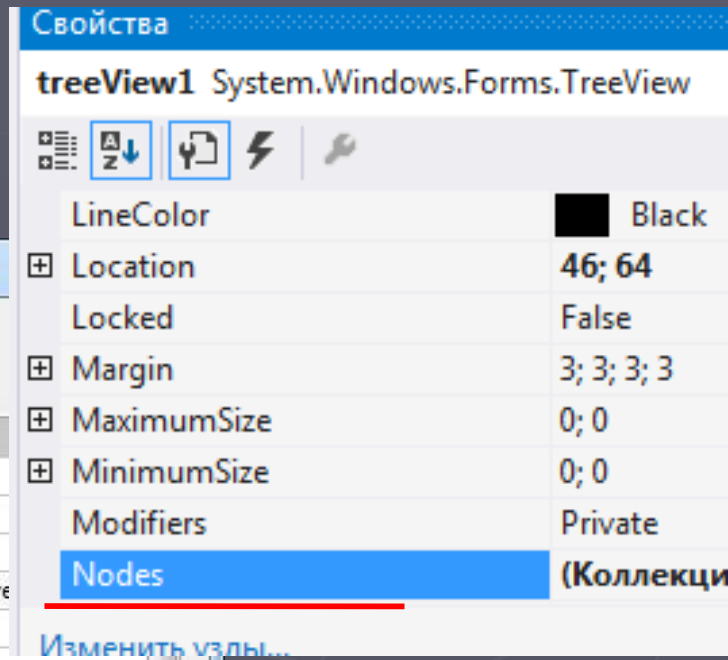
Методы

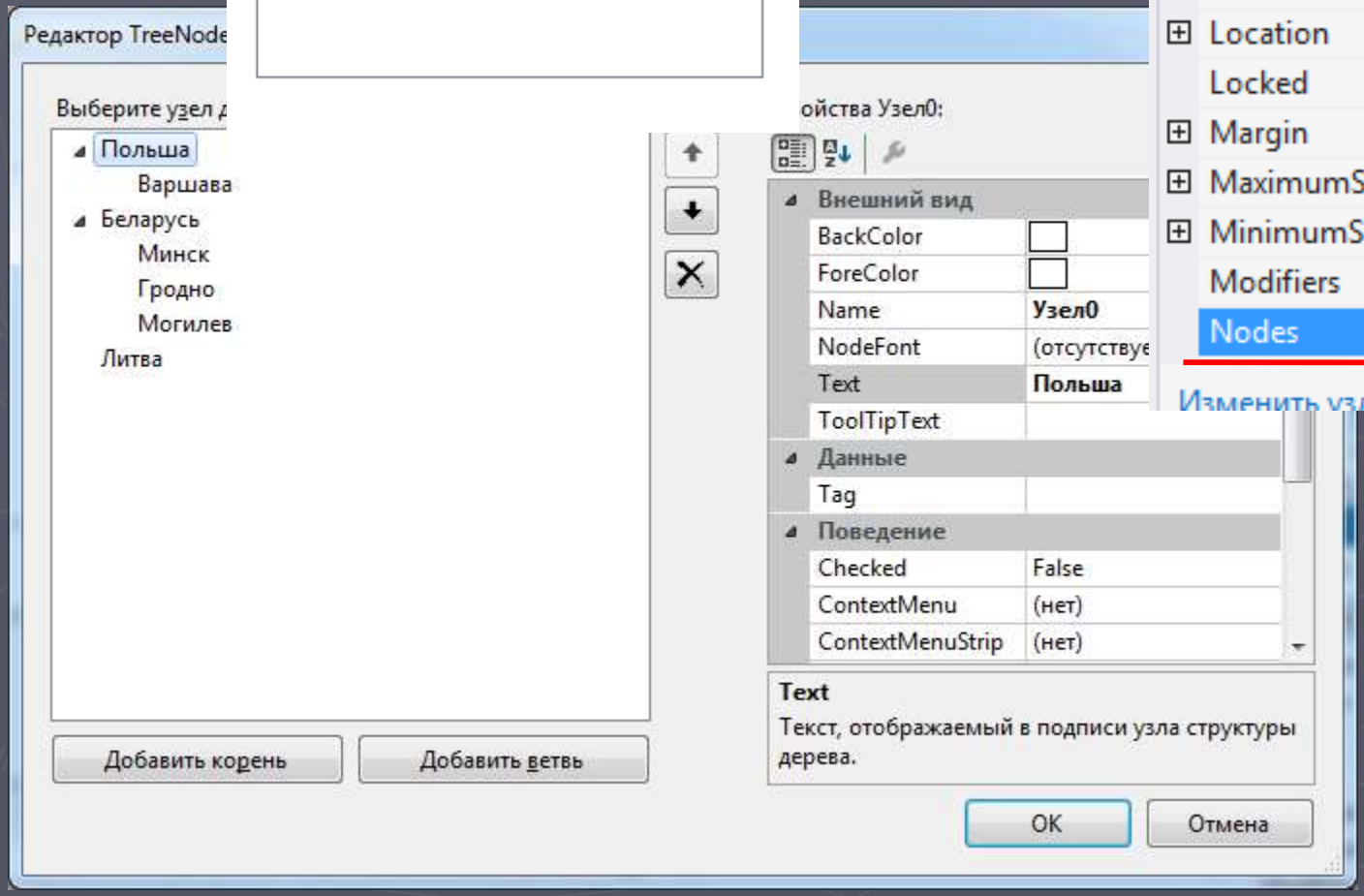
- BeginUpdate ()
- EndUpdate()
- Clear()
- EnsureVisible()
- GetItemAt()



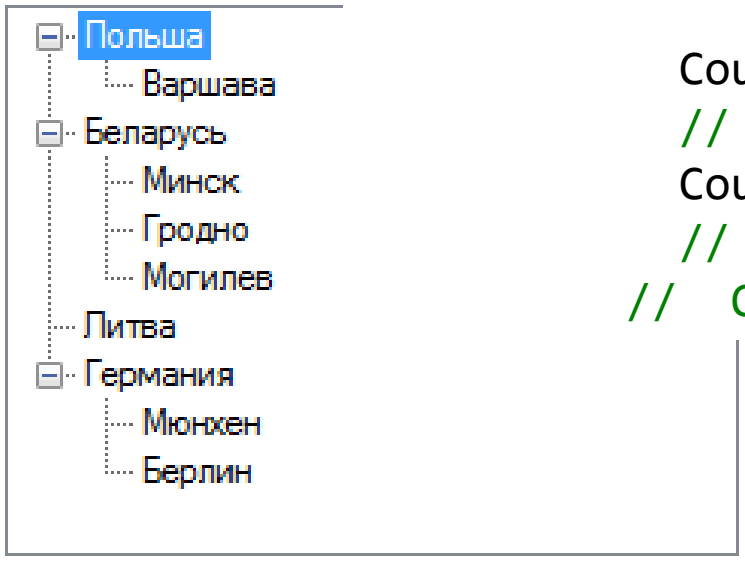
Элемент Управления TreeView



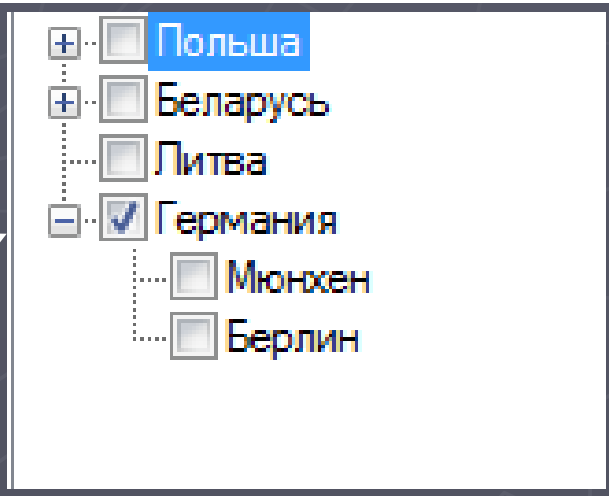




```
TreeNode CountyNode = new TreeNode("Германия");
            CountyNode.Nodes.Add(new TreeNode("Мюнхен"));
            treeView1.Nodes.Add(CountyNode);
            treeView1.Nodes[3].Nodes.Add(new TreeNode("Берлин"));
           //  treeView1.Nodes[3].Nodes.RemoveAt(1);
           // treeView1.Nodes.Remove(CountyNode);
```

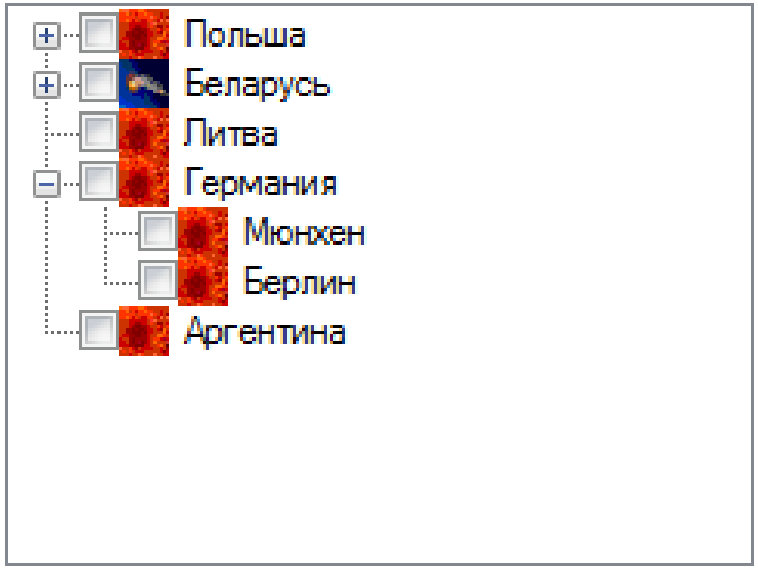



```
            // раскрытие узла
            CountyNode.Expand();
            // раскрытие всех его дочерних подузлов
            CountyNode.ExpandAll();
            // скрытие узла
          //  CountyNode.Collapse();
```



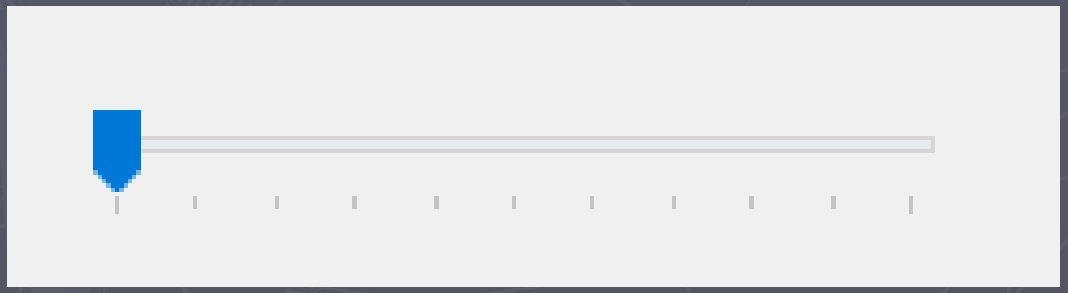

```
treeView1.CheckBoxes = true;
```

```
// установка источника изображений
treeView1.ImageList = imageList1;
treeView1.Nodes[1].ImageIndex = 2;
            TreeNode argentinaNode =
                    new TreeNode { Text = "Аргентина",
                                    ImageIndex = 0,
                                   SelectedImageIndex = 0 };
treeView1.Nodes.Add(argentinaNode);
```



Элемент управления TrackBar

- Minimum (0)
- Maximum (100)



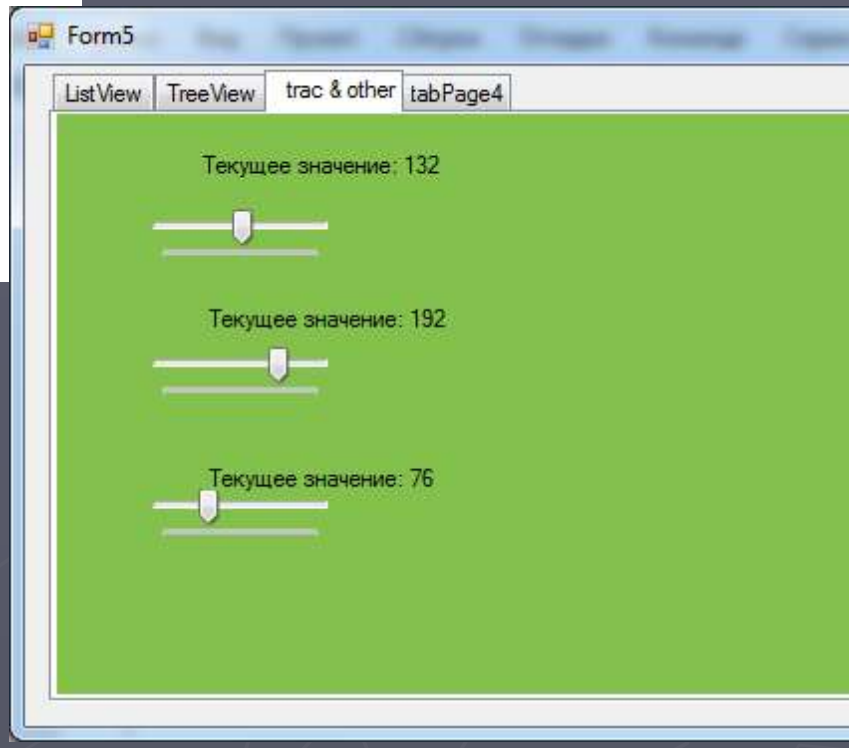
Свойства

trackBar1 System.Windows.Forms.TrackBar

CausesValidation	True
ContextMenuStrip	(нет)
Cursor	Default
Dock	None
Enabled	True
GenerateMember	True
LargeChange	5
⊞ Location	**40; 46**
Locked	False
⊞ Margin	3; 3; 3; 3
Maximum	**255**
⊞ MaximumSize	0; 0
Minimum	0
⊞ MinimumSize	0; 0
Modifiers	Private
Orientation	Horizontal
RightToLeft	No
RightToLeftLayout	False
⊞ Size	**104; 45**
SmallChange	1
TabIndex	**0**
TabStop	True
Tag	
TickFrequency	1
TickStyle	BottomRight
UseWaitCursor	False
Value	0
Visible	True

Value

```
trackBar1.Minimum = 0;
 trackBar1.TickFrequency = 3;
 trackBar1.Value = 30;
 trackBar1.Maximum = 255;
  trackBar1.Scroll += trackBar1_Scroll;
 trackBar2.Scroll += trackBar2_Scroll;
 trackBar3.Scroll += trackBar3_Scroll;
```




```
 private void trackBar2_Scroll(object sender, EventArgs e)
 {
label3.Text =
       String.Format("Текущее значение: {0}", trackBar2.Value);

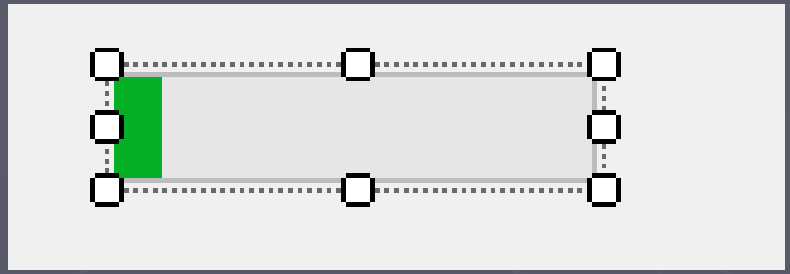
this.tabPage3.BackColor =
       Color.FromArgb(trackBar1.Value, trackBar2.Value, trackBar3.Value
        }
```

Элемент управления ProgressBar

Свойства

progressBar1 System.Windows.Forms.ProgressBa

AccessibleRole	Default
Anchor	Top, Left
BackColor	Control
ContextMenuStrip	(нет)
Cursor	Default
Dock	None
Enabled	True
ForeColor	Highlight
GenerateMember	True
Location	**334; 391**
Locked	False
Margin	3; 3; 3; 3
MarqueeAnimationSpeed	100
Maximum	100
MaximumSize	0; 0
Minimum	0
MinimumSize	0; 0
Modifiers	Private
RightToLeft	No
RightToLeftLayout	False
Size	**156; 23**
Step	10
Style	Blocks
TabIndex	**12**
Tag	
UseWaitCursor	False
Value	0



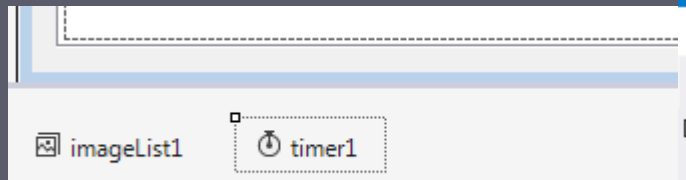
Minimum

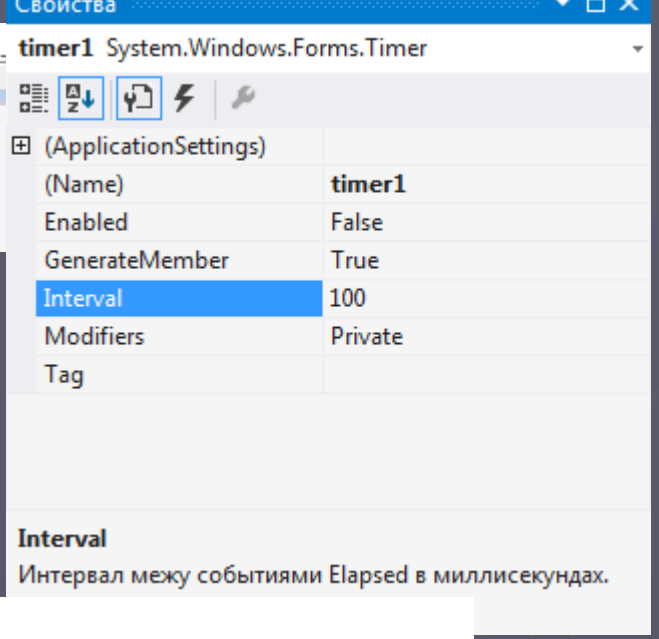
Maximum

Step

Value

Timer






```
        {
            if (timer1.Enabled == true)
            {  timer1.Stop();        }
            else
            {  timer1.Start();       }
        }
public Form1()
  {
     InitializeComponent();

     timer1.Interval = 500; // 500 миллисекунд
     timer1.Enabled = true;
     timer1.Tick += timer1_Tick;
  }
  // обработчик события Tick таймера
  void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
     progressBar1.PerformStep();
  }
```

Элемент управления NumericUpDown

Свойства

numericUpDown1 System.Windows.Forms.Numeri

AutoSize	False
BackColor	Window
BorderStyle	Fixed3D
CausesValidation	True
ContextMenuStrip	(нет)
Cursor	Default
DecimalPlaces	0
Dock	None
Enabled	True
Font	Microsoft Sans Se
ForeColor	WindowText
GenerateMember	True
Hexadecimal	False
ImeMode	NoControl
Increment	1
InterceptArrowKeys	True
Location	**288; 363**
Locked	False
Margin	3; 3; 3; 3
Maximum	100
MaximumSize	0; 0
Minimum	0
MinimumSize	0; 0
Modifiers	Private
ReadOnly	False
RightToLeft	No
Size	**120; 20**
TabIndex	12

DecimalPlaces
Указывает число отображаемых десятичных разрядов.

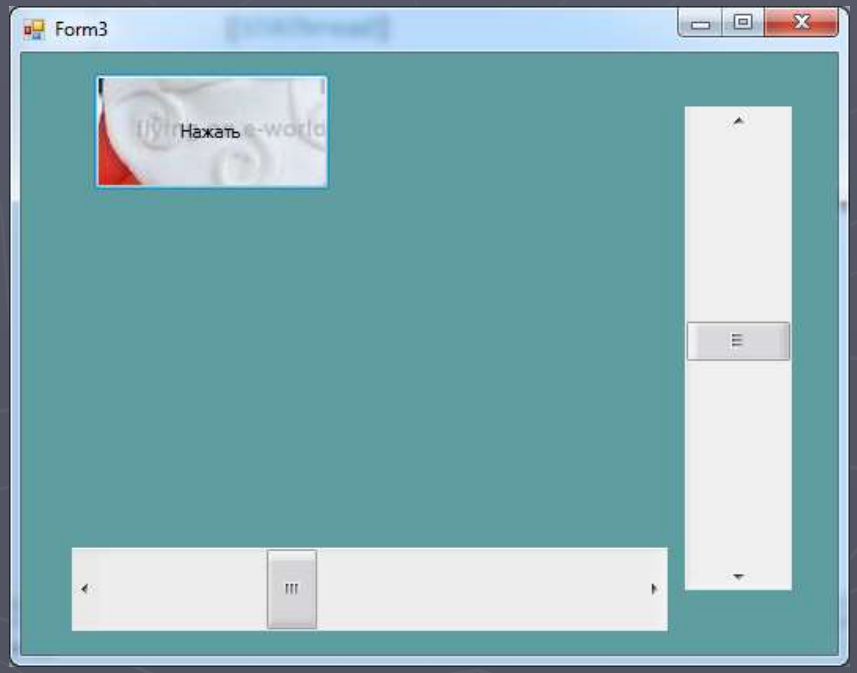
- Minimum (0)
- Maximum (100)
- DecimalPlaces (0)



ПОЛОСЫ ПРОКРУТКИ VScrollBar, HScrollBar

Свойства

- LargeChange
- Maximum (-32,768 до 32,767)
- Minimum
- SmallChange
- Value



DateTimePicker

Свойства

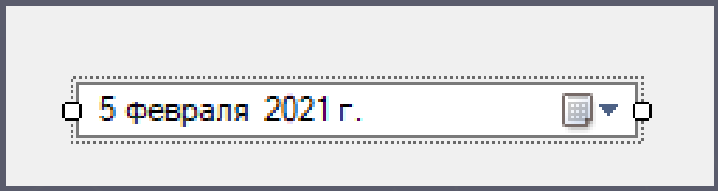
dateTimePicker1 System.Windows.Forms.DateTimePicker

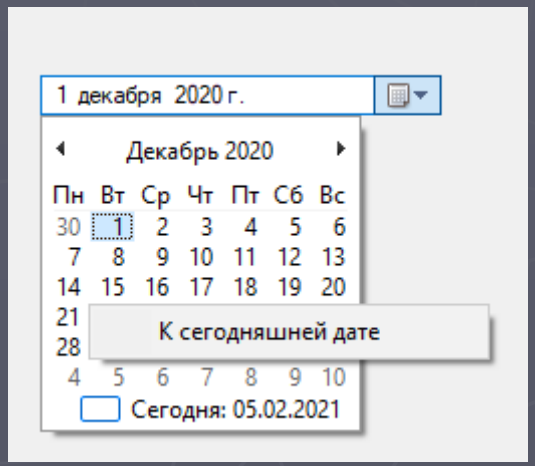
DropDownAlign	Left
Enabled	True
⊞ Font	Microsoft Sans Serif; 8,25pt
Format	Long
GenerateMember	True
ImeMode	NoControl
⊞ Location	**241; 176**
Locked	False
⊞ Margin	3; 3; 3; 3
MaxDate	31.12.9998
⊞ MaximumSize	0; 0
MinDate	01.01.1753
⊞ MinimumSize	0; 0
Modifiers	Private
RightToLeft	No
RightToLeftLayout	False
ShowCheckBox	False
ShowUpDown	False
⊞ Size	**200; 20**
TabIndex	**7**
TabStop	True
Tag	
UseWaitCursor	False
Value	19.03.20
Visible	True

Long
Short
Time
Custom

Format

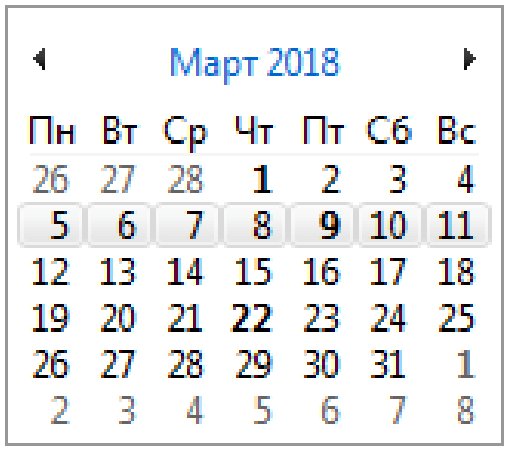
Определяет, отображаются ли даты и время в стандартном или особом формате.

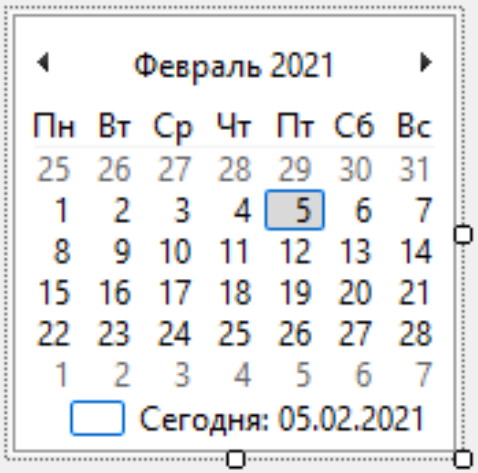





```
 private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            label5.Text = String.Format("сегодня: {0}",
dateTimePicker1.Value.ToLongTimeString());
        }
```

MonthCalendar





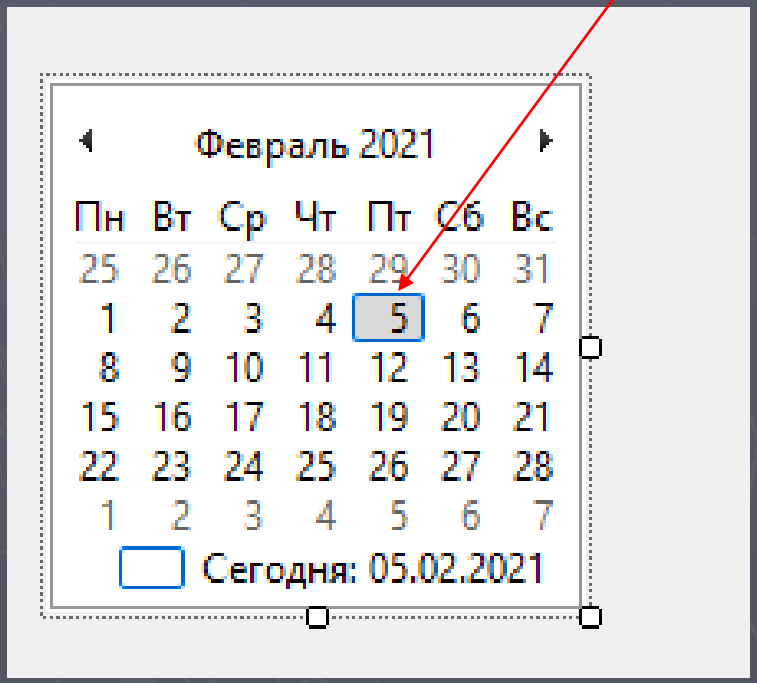

```
monthCalendar1.ShowTodayCircle = true;
monthCalendar1.ShowToday = true;
DateTime t = monthCalendar1.TodayDate;

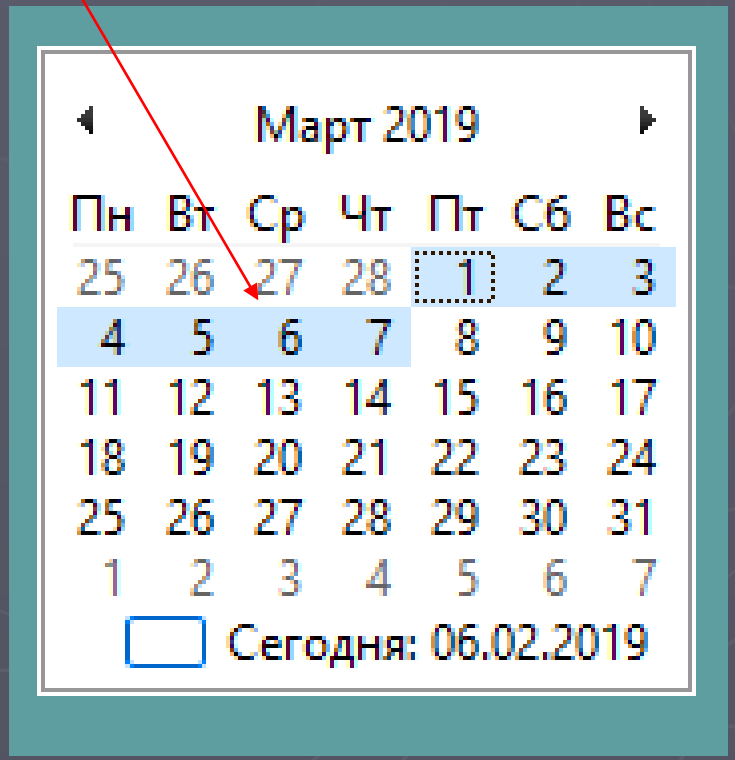
monthCalendar1.AddBoldedDate(new DateTime(2018, 03, 21));
monthCalendar1.AddBoldedDate(new DateTime(2018, 03, 22));
monthCalendar1.AddAnnuallyBoldedDate(new DateTime(2018, 03, 9));
monthCalendar1.AddMonthlyBoldedDate(new DateTime(2018, 03, 1));
monthCalendar1.RemoveBoldedDate(new DateTime(2018, 03, 21));
```

```
monthCalendar1.DateChanged += monthCalendar1_DateChanged;
```

```
monthCalendar1.ShowTodayCircle = true;
```

```
monthCalendar1.SelectionStart = new DateTime(2019, 03, 01);
monthCalendar1.SelectionEnd = new DateTime(2019, 03, 10);
```





СТРУКТУРА DateTime

DateTime.ToString

dd — два знака дня месяца.

dddd — день недели;

MM — номер месяца (1—12);

MMMM — название месяца;

УУУУ — номер года;

hh — количество часов (1—12);

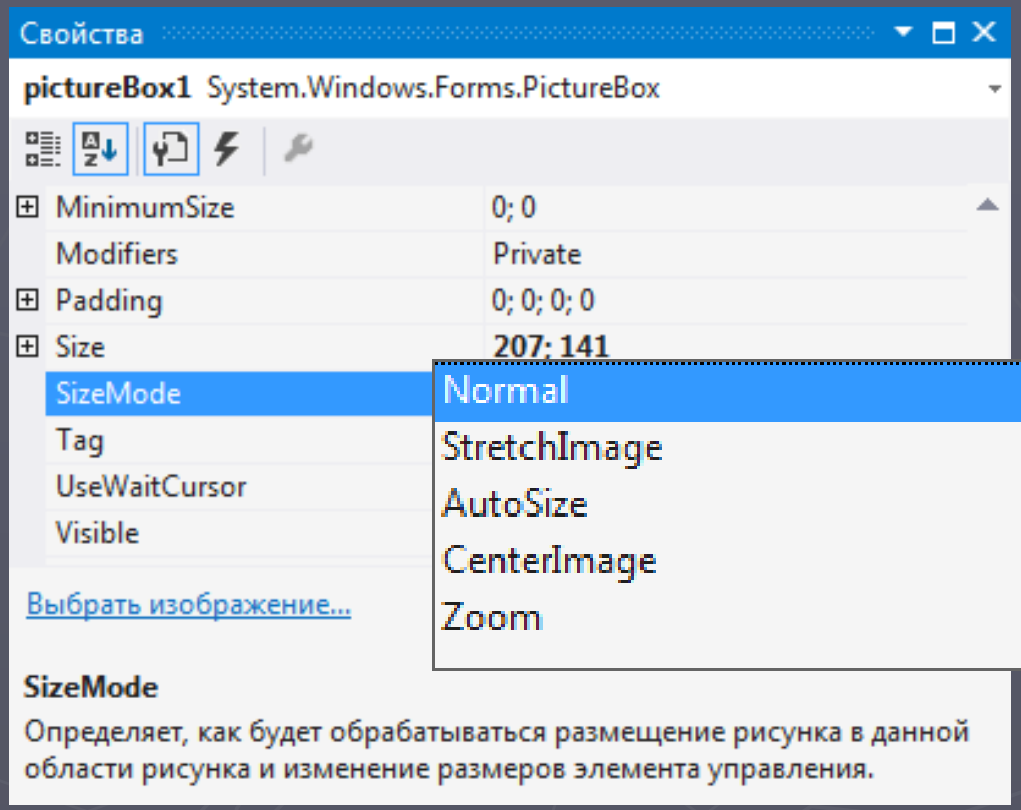
HH — количество часов (1—24);

mm — количество минут;

ss — количество секунд.

Элемент PictureBox

- Image
- ImageLocation
- InitialImage
- ErrorImage

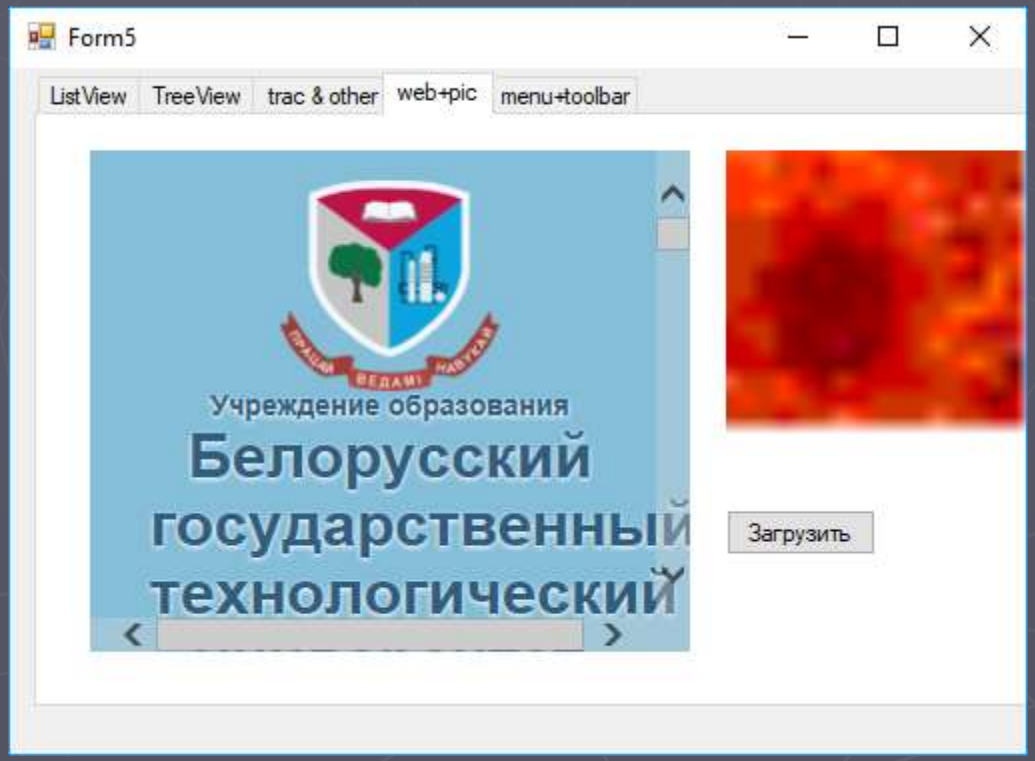



```
pictureBox1.Image =
Image.FromFile("\Users\12.jpg");
```

WebBrowser

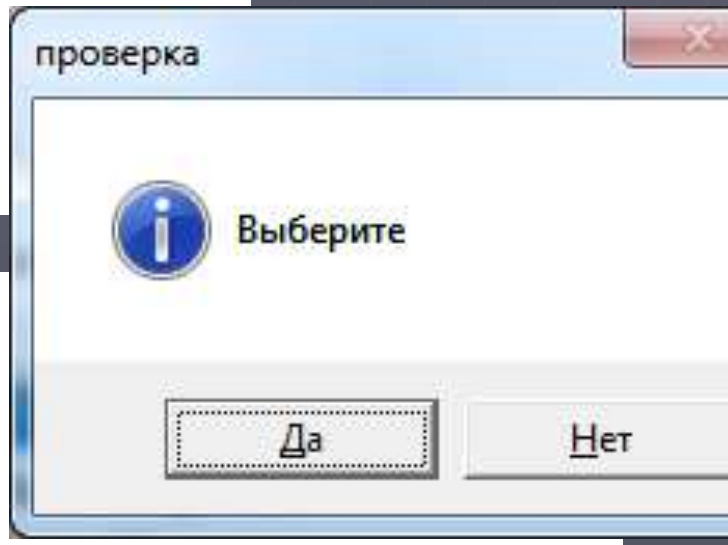
```
 // перейти к адресу в интернете
webBrowser1.Navigate("http://belstu.by");
```

- GoBack()
- GoForward()
- GoHome()
- GoSearch()
- Navigate()



MessageBox

```
public static DialogResult Show(
    string text,
    string caption,
    MessageBoxButtons buttons,
    MessageBoxIcon icon,
    MessageBoxDefaultButton defaultButton,
    MessageBoxOptions options)
```




```
DialogResult result = MessageBox.Show(
        "Выберите ",
        "проверка",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Information,
        MessageBoxDefaultButton.Button1,
        MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly);

                    if (result == DialogResult.Yes) ;
    }
```

Посылка команды

SendKey.Send ()

Определение нажатой клавиши

KeyUp, KeyPress, KeyDown

```
  private void Form1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e
{
    if (e.Shift) ;//{…}
        if (e.Alt) ;// {…}
          // копируем KeyData нажатой клавиши
        Keys key = e.KeyData;
        key &= ~Keys.Control;
  }
```

КЛАСС KeyEventArgs

Alt — True, если нажата клавиша Alt;

Control — True, если нажата клавиша Ctrl;

Shift —True, если нажата клавиша Shift;

KeyCode — код нажатой клавиши;

KeyData — совокупность кодов нажатых клавиш;

Key Value — десятичное значение свойства KeyData;

Handled — флаг, указывающий, было ли сообщение обработано

Работа с мышью и клавиатурой

- 1. Скрыть курсор

Cursor.Hide()

Cursor.Show()

2. Установить позицию указателя мыши

Свойство Cursor.Position

объект Point (экранные координаты)

```
Point pt = Cursor.Position;
pt.Y += 30;
Cursor.Position = pt;
```

Меню
Strip

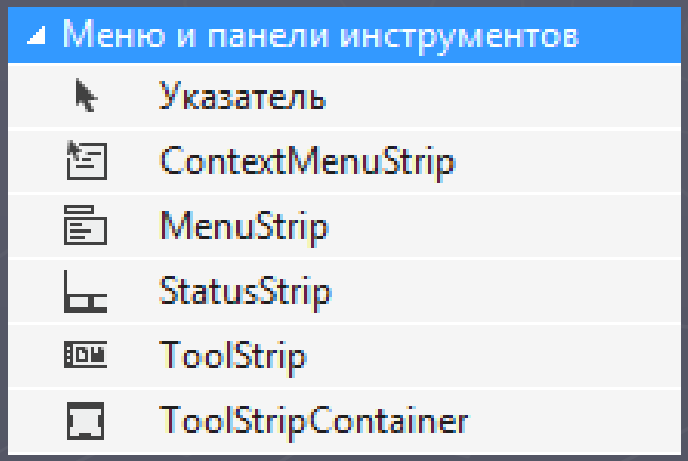
ToolStrip, MenuStrip и StatusStrip

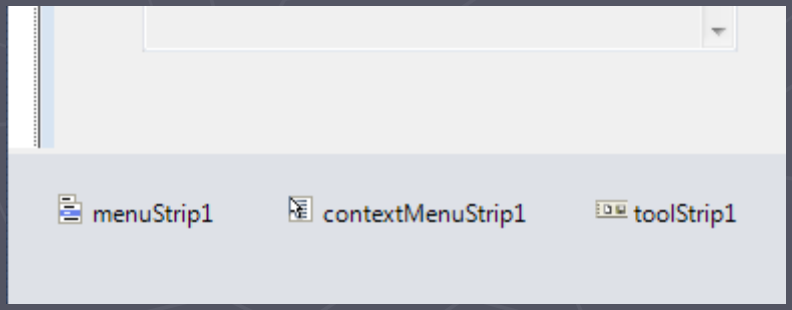
ContextMenuStrip

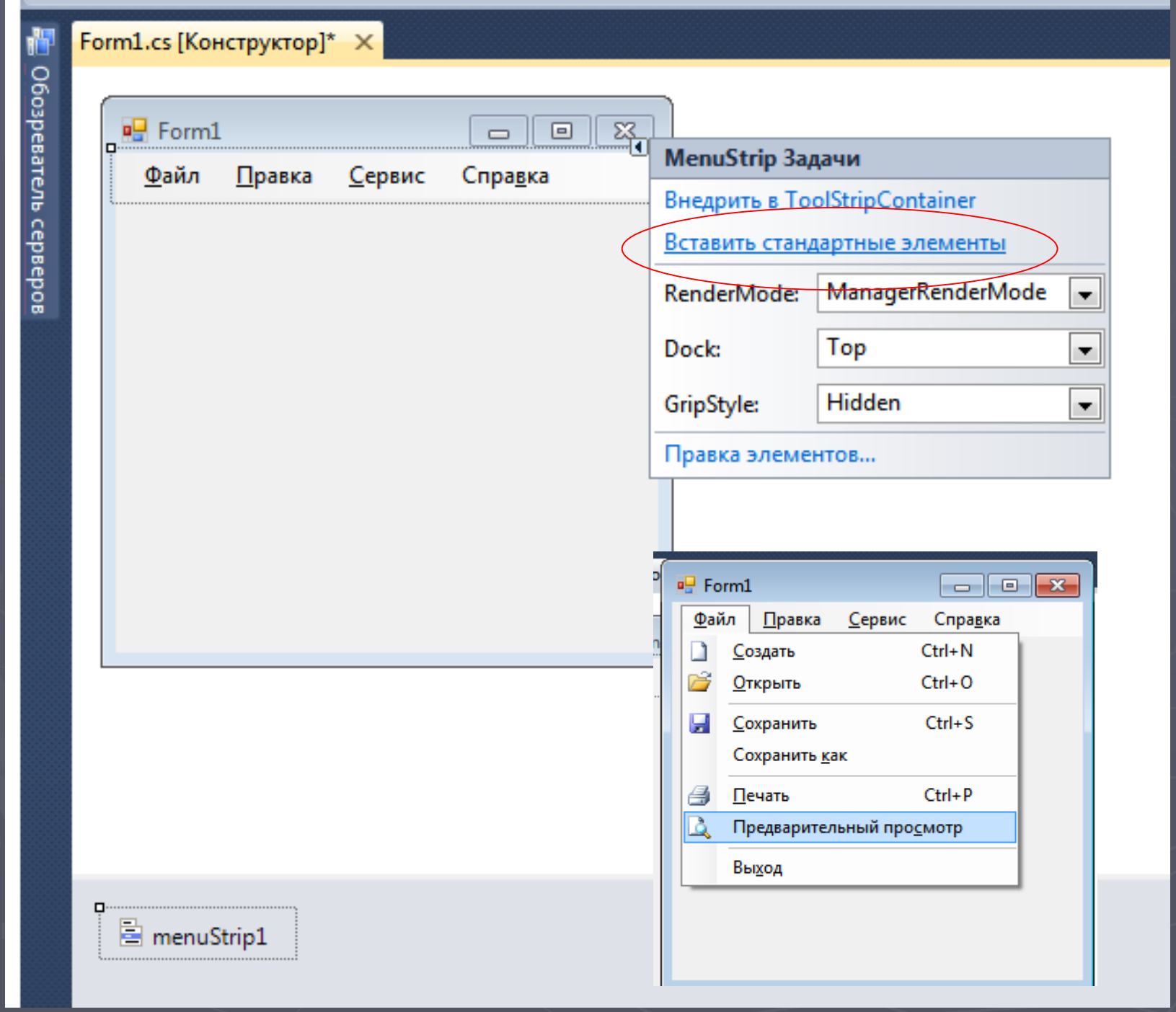
ToolStripDropDown

ToolStripSeparator

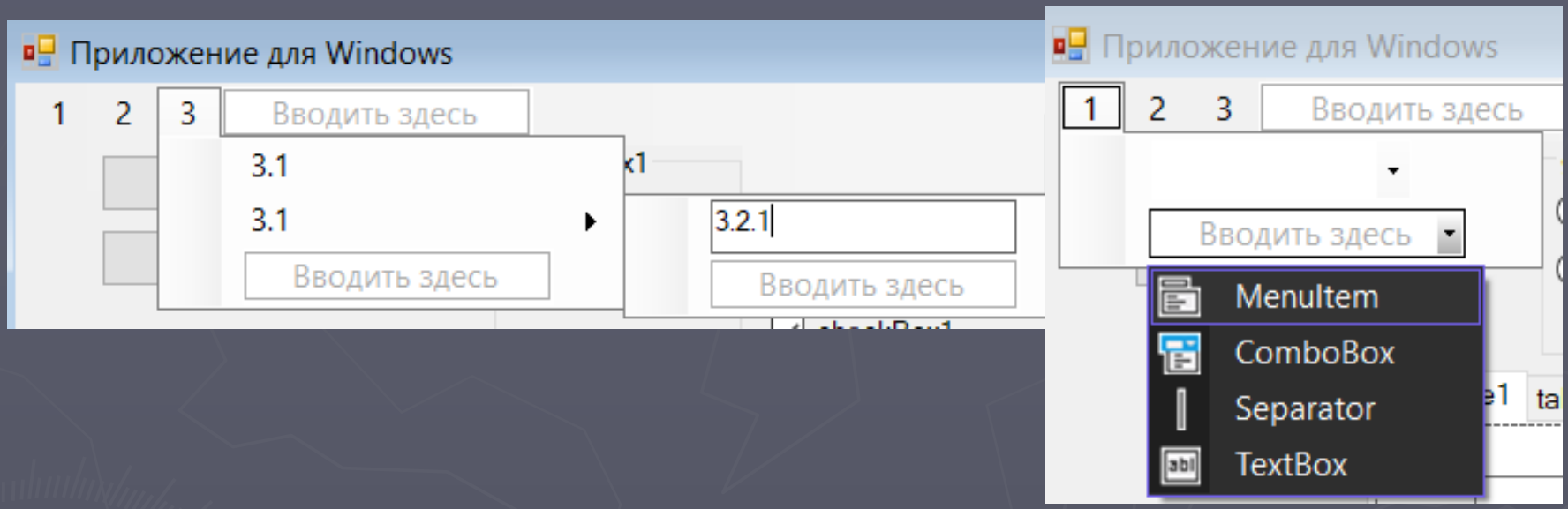
ToolStripMenuItem






Обозреватель серверов
Form1.cs [Конструктор]*
Form1
Файл Правка Сервис Справка
MenuStrip Задачи
Внедрить в ToolStripContainer
Вставить стандартные элементы
RenderMode: ManagerRenderMode
Dock: Top
GripStyle: Hidden
Правка элементов...
menuStrip1
Form1
Файл Правка Сервис Справка
Создать Ctrl+N
Открыть Ctrl+O
Сохранить Ctrl+S
Сохранить как
Печать Ctrl+P
Предварительный просмотр
Выход

Создание меню в дизайнере



ShortcutKeys

```
public Form1(Form2 q)
{
    InitializeComponent();
    //q.BackColor = Color.White;
    qweToolStripMenuItem.ShortcutKeys= Keys.Control | Keys.P;


}
```

свойства класса ToolStripMenuItem

Checked

CheckOnClick

Enabled

DropDownItems

DisplayStyle

События

Click

CheckedChanged